

Kardiyovasküler Monitorizasyon

Çeviren: Dr. Zeynep Köksal

5

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Santral venöz kateter ucunun kalp boşluklarına gitmesine izin verilmemelidir.
- 2 Pulmoner arter (PA) kateteri, şok durumlarında organ perfüzyonunu sağlamak için hedefe yönelik hemodinamik tedaviyi yönlendirmek için kullanılabilmesine rağmen, transpulmoner termodilüsyon kalp debisi [cardiac output (CO)] ölçümleri, arteriyel basınç dalga formundan elde edilen nabız kontur analizleri ve göğüs boyunca biyoimpedans ölçümlerine dayalı yöntemler dahil olmak üzere hemodinamik performansı belirlemek için daha az invaziv yöntemler mevcuttur.
- 3 Pulmoner arter kateterinin göreceli kontrendikasyonları, sol dal bloğu (komplet dal bloğu riski nedeniyle) ve aritmi riskinin büyük ölçüde artmasıyla ilişkili durumları içerir.
- 4 Kateterin yer değiştirmesinin bir göstergesi olan overwedged pozisyonunu saptayabilmek için pulmoner arter basıncı devamlı olarak monitörize edilmelidir.
- 5 Doğru CO ölçümleri; hızlı ve düzgün enjeksiyona, enjekte edilen maddenin sıcaklığının ve hacminin tam olarak bilinmesine, belirli PA kateteri tipi için kalibrasyon faktörlerinin CO bilgisayarına doğru girilmesine ve elektrokoter sırasında ölçümlerden kaçınılmasına bağlıdır.

Kardiyovasküler sistemin dikkatli perioperatif izlenmesi, anestezi uygulayıcılarının birincil görevlerinden biridir. Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği (*American Society of Anesthesiologists*), anestezi boyunca oksijenasyon, ventilasyon, dolaşım ve sıcaklığın sürekli izlenmesini içeren temel anestezi izleme standartları oluşturmuştur. Bu bölüm, hem sağlıklı hem de sağlıklı hastalarda kardiyak işlevi ve dolaşımı izlemek için kullanılan özel izleme cihazları ve tekniklerine odaklanmaktadır.

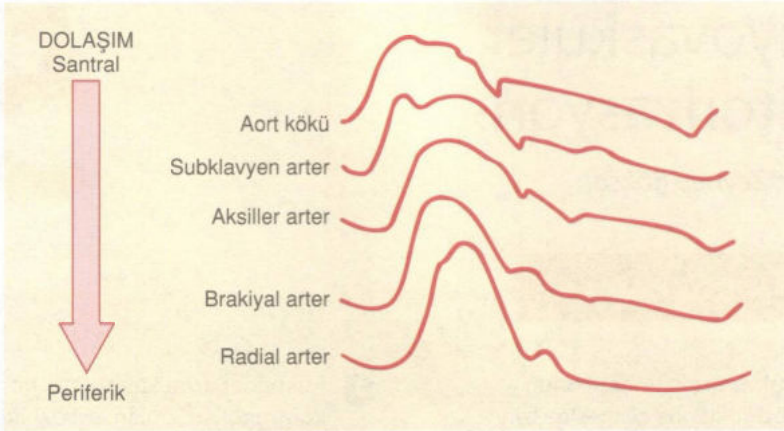
ARTERİYEL KAN BASINCI

Sol ventrikülün ritmik kasılması, arteriyel ağaca kan ejsiyonu, pulsatil arter basınçları ile sonuçlanır. Sol ventrikül sistol sonu (*end-systolic*) tepe basıncı (aort kapak stenozu yoksa) sistolik arte-

riyel kan basıncı [*systolic arterial blood pressure* (SBP)]'ye yaklaşır; diyastolik gevşeme sırasındaki en düşük arter basıncı diyastolik kan basıncı [*diastolic blood pressure* (DBP)]. Nabız basıncı, sistolik ve diyastolik basınçlar arasındaki farktır. Bir nabız döngüsü sırasında arteriyel basınçların zaman ağırlıklı ortalaması, ortalama arter basıncı [*mean arterial pressure* (MAP)], aşağıdaki formül uygulanarak tahmin edilebilir:

$$MAP = \frac{(SBP) + 2 (DBP)}{3}$$

Arteriyel kan basıncı, damar sistemi içinde basıncın ölçüldüğü yere bağlı olarak değişir. **Bir nabız vurusu, arteriyel ağaç boyunca periferik olarak hareket ederken, dalga yansıması basınç dalga biçimini bozarak sistolik ve nabız basınç-**



ŞEKİL 5-1 Bir dalga formu periferik doküman hareket ettikçe konfigürasyondaki değişiklikler (Lake CL, Hines RL, Blitt CD. *Clinical Monitoring: Practical Applications in Anesthesia and Critical Care Medicine*. Philadelphia, PA: WB Saunders; 2001.)’den izinle yeniden yapılmıştır.

ların büyümesine yol açar (Şekil 5-1). Örneğin; daha distal konumu nedeniyle radial arter sistolik basıncı, genellikle aortik sistolik basınçtan daha yüksektir. Buna karşılık, radial arter sistolik basınçları, elin vasküler direncindeki değişiklikler nedeniyle hipotermik kardiyopulmoner bypass’ın hemen ardından daha “santral” basınçlara göre genellikle daha düşük değer gösterebilir. Vazodilatör ilaçlar bu tutarsızlığı artırabilir. Örnekleme bölgesinin kalbe göre seviyesi, yerçekiminin etkisinden dolayı kan basıncı ölçümünü etkiler (Şekil 5-2). Şiddetli periferik vasküler hastalığı olan hastalarda, ekstremiteler arasında kan basıncı ölçümlerinde önemli farklılıklar olabilir. Bu hastalarda büyük olan değer kullanılmalıdır.

Noninvaziv (palpasyon, Doppler, oskültasyon, osillometri, pletismografi, hacim klemp) ve invaziv (arteriyel kanülasyon) kan basıncı belirleme yöntemleri büyük ölçüde farklılık gösterdiğinden, bunlar ayrı ayrı ele alınmaktadır.

1. Noninvaziv Arteriyel Kan Basıncı Monitorizasyonu

Endikasyonlar

Herhangi bir anestezi kullanımı, arteriyel kan basıncı ölçümü için bir endikasyondur. Basıncı ölçüm

teknikleri ve sıklığı, hastanın durumuna ve cerrahi girişimin türüne bağlı olacaktır. Çoğu durumda her 3 ila 5 dk’da bir noninvaziv kan basıncı ölçümü yeterlidir.

Kontrendikasyonlar

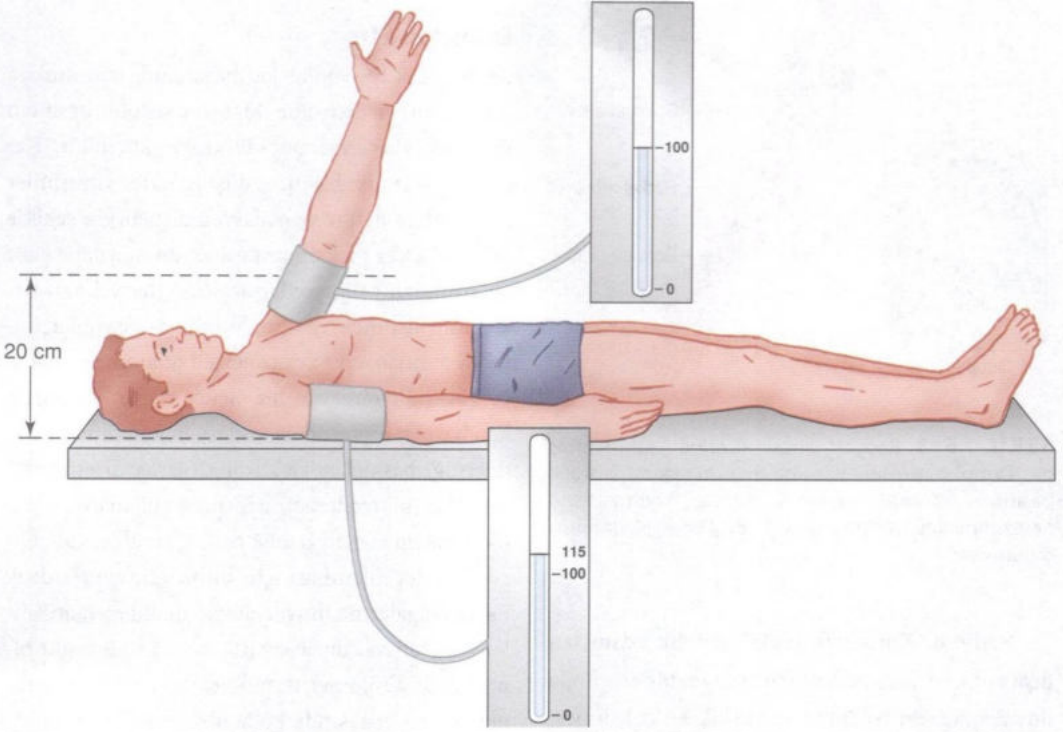
Bazı kan basıncı ölçüm yöntemleri zorunlu olsa da, damar anormallikleri olan ekstremitelerde (örn. diyaliz şantları) veya intravenöz hatlarda kan basıncı kafına dayanan tekniklerden kaçınmak en iyisidir. Kan basıncının güvenli bir şekilde kaydedilebileceği erişilebilir bir yeri olmayan hastalarda (örn. yanıkları olanlarda) kan basıncını izlemek nadiren imkansız olabilir.

Teknikler ve Komplikasyonlar

A. Palpasyon

Sistolik kan basıncı; (1) bir palpe edilebilir periferik nabızın bulunması, (2) bir kan basıncı manşonunu nabızın proksimalinden akım tıkanana kadar şişirilmesi, (3) manşon basıncını kalp atımı başına 2 veya 3 mmHg indirilmesi ve (4) nabızın tekrar hissedilebildiği manşon basıncının ölçülmesi ile belirlenebilir. Ancak bu yöntem, dokunmanın duyarsızlığı ve manşonun altındaki akım ile distal pulsasyonlar arasındaki gecikme nedeniyle sistolik basıncı düşük ölçme eğilimindedir. Palpasyon di-

$$(20 \text{ cmH}_2\text{O}) \left(\frac{0.74 \text{ mmHg}}{\text{cmH}_2\text{O}} \right) = 14.7 \text{ mmHg}$$



ŞEKİL 5-2 İki farklı lokalizasyondaki arter basıncı (mmHg) ölçümleri arasındaki fark, araya giren su sütununun yüksekliği (cmH₂O) ile bir dönüşüm katsayısı ile (1 cmH₂O = 0.74 mmHg) çarpımına eşittir.

yastolik basınç veya MAP'ı vermez. Gerekli ekipman basit ve ucuzdur.

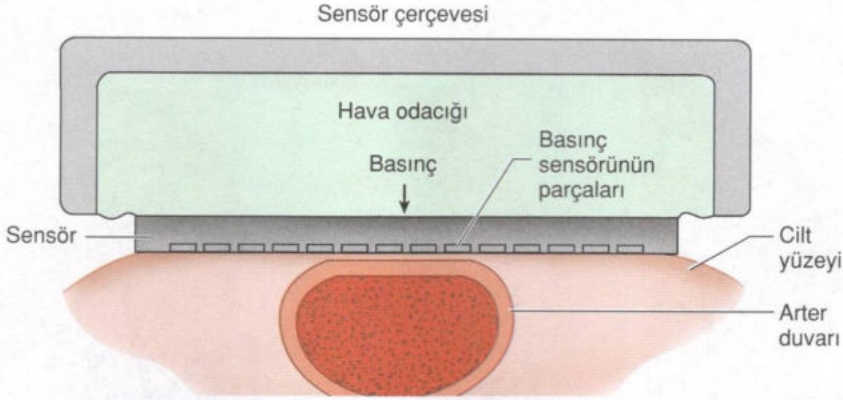
B. Doppler Probu

Bir Doppler probu anesteziistin parmağının yerine geçtiğinde; arteriyel kan basıncı ölçümü obez, pediatrik hasta ve şoktaki hastalarda faydalı olacak kadar duyarlı hale gelir (Şekil 5-3). Doppler etkisi ses dalgalarının kaynağı gözlemciye göre hareket ederken, ses dalgaları frekansındaki kaymadır. Örneğin, bir trenin düdüğünün sesi tren yaklaştıkça artar, uzaklaştıkça azalır. Benzer şekilde, ses dalgalarının hareket eden bir nesneden yansıması da bir frekans kaymasına neden olur. Bir Doppler probu, alttaki doku tarafından yansıtılan bir ultrasonik sinyal iletir. Eritrositler bir arterden geçerken, prob tarafından bir Doppler frekans kayması tespit edi-

lecektir. İletilen ve alınan frekans arasındaki fark, kan akımını gösteren karakteristik hışırtı sesine neden olur. Hava ultrasonu yansıttığı için, prob ile cilt arasına bir bağlayıcı jel (korozif elektrot jeli değil) uygulanır. Doppler tekniği ile yalnızca sistolik basınçların güvenilir bir şekilde belirlenebileceğini unutmayınız.

C. Oskültasyon

Kan basıncı manşonunun sistolik ve diyastolik basınçlar arasındaki bir basınca kadar şişirilmesi alttaki arteri kısmen kollabe ederek türbülans akım ve karakteristik Korotkoff seslerini oluşturur. Bu sesler kan basıncı manşonunun distal üçte birine –veya tam distaline- yerleştirilen bir stetoskop aracılığıyla duyulabilir. Klinisyen basıncı bir kadranlı veya cıvalı manometre ile ölçer.



ŞEKİL 5-5A Tonometri bir sürekli (atımdan atıma) arteriyel kan basıncı ölçüm metodudur. Sensörler doğrudan arter üzerine yerleştirilmelidir.

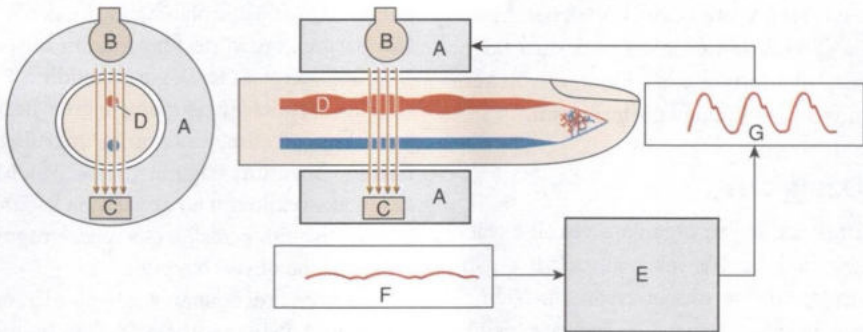
ka Birleşik Devletleri'nde ve dünya çapında tercih edilen invaziv olmayan kan basıncı monitörleri haline gelmiştir.

E. Arteriyel Tonometri ve Parmak Kaf Yöntemi

Arteriyel tonometri, kemiksi bir yapı (örn. radial arter) tarafından desteklenen yüzeyel bir arteri kısmen düzleştirmek için gereken basıncı algılayarak atımdan atıma arteriyel kan basıncını ölçer. Birkaç bağımsız basınç transdüserinden oluşan bir tonometre, arterin etrafındaki cilde uygulanır (Şe-

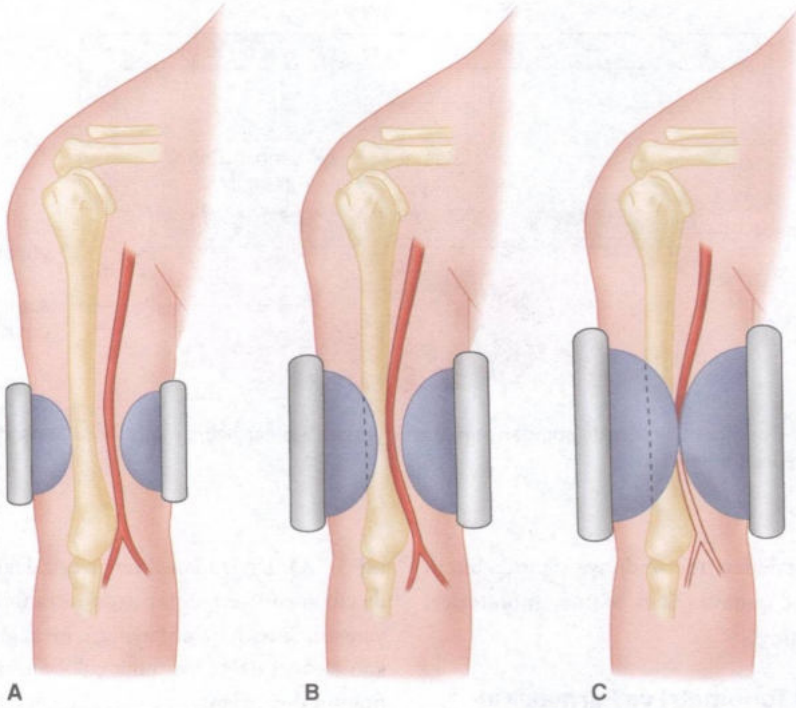
kil 5-5A). Doğrudan arter üzerindeki transdüser ile cilt arasındaki temas stresi intralüminal basıncı yansıtır. Sürekli nabız kayıtları, invaziv bir arteriyel kan basıncı dalga formuna çok benzerdir. Bu teknolojinin sınırlamaları, hareket artefaktına duyarlılığı ve sık kalibrasyon ihtiyacını içerir.

Parmak kaf yöntemi, şişirilebilir bir parmak manşeti kullanır ve bir basınç dalga formu oluşturmak için değişen parmak çapını ölçen bir kızılötesi ışık dedektörü kullanır (Şekil 5-5B). Bu cihazlar, MAP'ı belirlemek için parmağa basınç uygular ve kalp debisi (CO) ölçümünün hesaplandığı bir



ŞEKİL 5-5B Parmak kaf yöntemi (damar boşaltma tekniği, hacim sıkıştırma yöntemi). Parmak manşet yönteminin ölçüm ilkesinin şematik gösterimi. Entegre kızılötesi fotodiyot (B) ve ışık dedektörü (C) içeren şişirilebilir bir parmak manşeti (A) parmağa basınç uygular ve parmak arterinin (D) çapını (yani kan hacmini) ölçer. Kaf basıncı, parmak arterinin çapını sabit (ve arter duvarını "yüksüz") tutmak için bir kontrol sistemi (E) kullanılarak otomatik olarak ayarlanır. Kalp döngüsü boyunca parmak arterindeki hacmi sabit tutmak için gereken basınçtan (F), arteriyel kan basıncı dalga formu dolaylı olarak elde edilebilir (G). Bu kan basıncı dalga formu ile, kalp debisi nabız dalga analizi kullanılarak tahmin edilebilir

(Saugel B, Dueck R, Wagner JY. Measurement of blood pressure, *Best Pract Res Clin Anaesthesiol.* 2014 Dec;28(4):309-322)'den izinle yeniden yapılmıştır.



ŞEKİL 5-6 Kan basıncı kafının genişliği, basınç okumalarını etkiler. En dar kaf (A) sistolik basıncın belirlenmesi için brakiyal arteri tıkamak için daha fazla basınç gerektirecek ve en geniş kaf (B) normal kaf boyutu (C), sistolik basıncın belirlenmesi için brakiyal arteri tıkamak için daha az basınç gerektirecektir. Çok dar bir kaf, sistolik basıncın olduğundan fazla tahmin edilmesine neden olabilir. Daha geniş manşon sistolik basıncı daha düşük ölçülebilirken, %20 fazla geniş manşonla ilgili hata, %20 daha dar manşonla ilgili olan hata kadar önemli değildir (Gravenstein JS, Paulus DA. *Clinical Monitoring Practice*. 2. baskı. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 1987.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

dalga formu oluşturur. 2018'de yapılan bir araştırmada; aralıklı olarak kan basıncını izlenen hastalara kıyasla sürekli noninvaziv kan basıncı takibi yapılan hastaların intraoperatif hipotansiyon süresi ve şiddetinde azalma olduğu gösterilmiştir.

Klinik Özellikler

Anestezi sırasında hayati organlara yeterli oksijen iletimi sağlanmalıdır. Ne yazık ki, belirli organların perfüzyonunu ve oksijenasyonunu izlemek için kullanılan aletler karmaşık, pahalı ve genellikle güvenilmezdir ve bu nedenle, yeterli organ kan akımını tahmin etmek için yeterli bir arteriyel kan basıncı olduğu varsayılır. Bununla birlikte, akım aynı zamanda vasküler dirence de bağlıdır:

$$\text{Akım} = \frac{\text{Basınç}}{\text{Direnc}}$$

Basınç yüksek olsa bile direnç de yüksek olduğunda akım düşük olabilir. Bu nedenle, arteriyel kan basıncı, organ perfüzyonunun bir ölçüsü değil, bir göstergesi olarak görülmelidir.

Kan basıncı manşonunu içeren herhangi bir kan basıncı ölçüm yönteminin doğruluğu, uygun manşon boyutuna bağlıdır (Şekil 5-6). Manşonun kesesi ekstremitenin en az yarısına kadar uzanmalı ve manşonun genişliği ekstremitenin çapından %20 ila %50 daha büyük olmalıdır.

Daha önce açıklanan yöntemlerden birini veya birkaçını kullanan otomatik kan basıncı monitörleri, anesteziyolojide sıklıkla kullanılmaktadır. Bağımsız bir hava pompası, manşeti belirli aralıklarla şişirir. Bu otomatik cihazların yanlış yerleştirilmesi veya çok sık çalışması sinir paralizisine neden olabilir ve bunlar intravenöz kateterle aynı ekstremitenin üzerine yerleştirildiklerinde intravenöz olarak uygulanan sıvı veya kan ürünlerinin ekstrasvazasyonu olabilir.

2. İnvaziv Arteriyel Kan Basıncı Monitorizasyonu

Endikasyonlar

Bir arterin kateterizasyonu yoluyla invaziv arteriyel kan basıncı izleme endikasyonları arasında mevcut veya beklenen hipotansiyon veya geniş kan basıncı sapmaları, atımdan atıma kan basıncı regülasyonu gerektiren son organ (end-organ) hastalığı ve çok sayıda arteriyel kan gazı veya diğer kan analizlerine duyulan ihtiyaç yer alır.

Kontrendikasyonlar

Kollateral kan akımı olmayan daha küçük uç arterlerde veya önceden vasküler yetmezlik şüphesi olan ekstremitelerde mümkünse kateterizasyondan kaçınılmalıdır.

A. Kanülasyon için Arter Seçimi

Perkütan kateterizasyon yapılacak birkaç arter vardır.

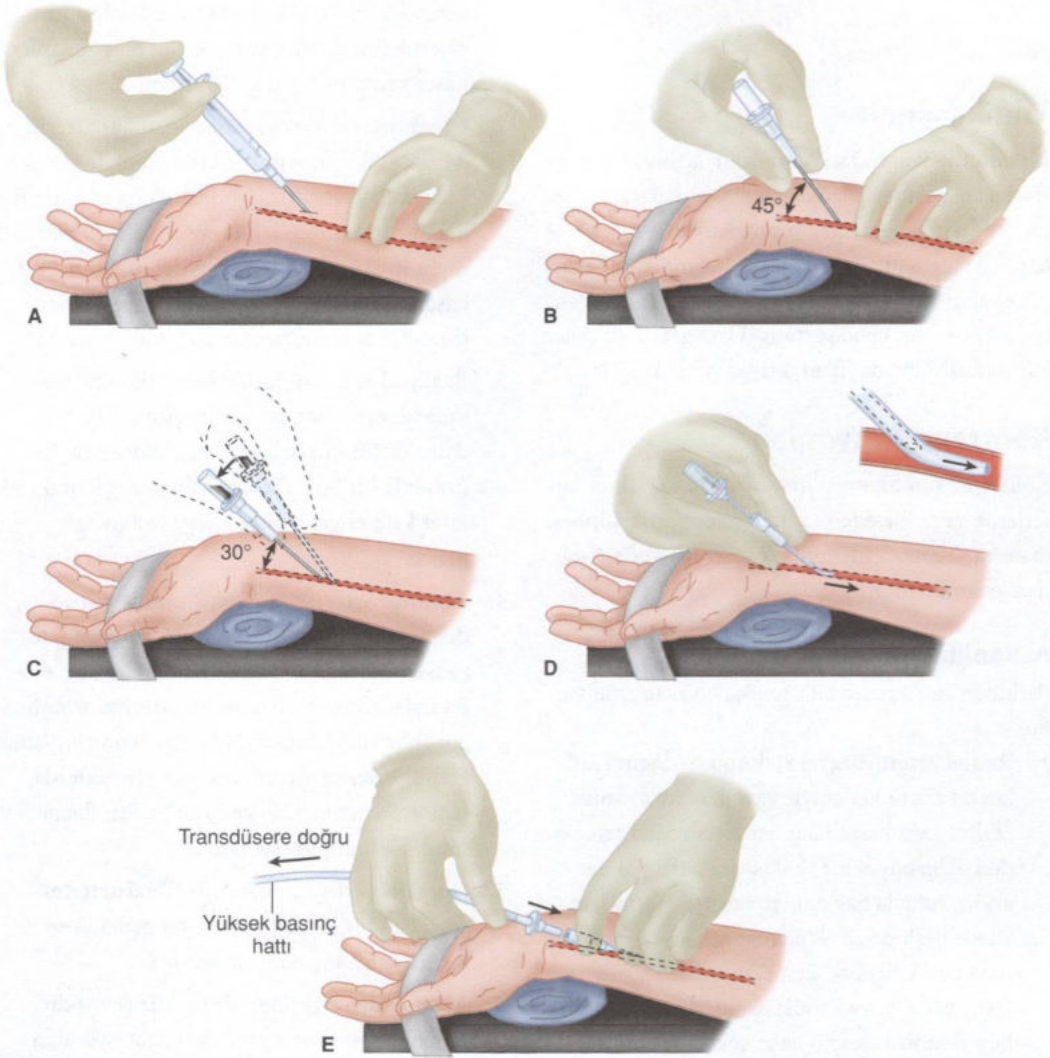
1. **Radial arter**, yüzeysel konumu ve önemli kollateral akımı nedeniyle yaygın olarak kanüle edilir (çoğu hastada, ulnar arter radial arterden daha büyüktür ve ikisi arasında palmar arklar yoluyla bağlantılar vardır). Hastaların yüzde beşinde eksik palmar arklar vardır ve yeterli kollateral kan akımı yoktur. Allen testi, radial arter kanülasyonunun güvenliğini değerlendirmek için basit ancak güvenilir olmayan bir yöntemdir. Bu testte hasta elini yumruk yaparak elin kanını boşaltır. Testi yapan kişi parmak ucu basıncı ile radial ve ulnar arterleri tıkarken, hasta beyazlamış eli gevşetir. Palmar arter arkından kollateral akım, ulnar arter üzerindeki basınç serbest bırakıldıktan sonra 5 sn içinde başparmağın kızarmasıyla doğrulanır. Gecikmeli normal renge dönüş (5-10 sn) şüpheli bir testi gösterir veya yetersiz kollateral dolaşıma (>10 sn) işaret eder. Allen testinin yararı o kadar şüpheli ki, birçok uygulayıcı rutin olarak uygulamaktan kaçınmaktadır. Alternatif olarak, radial arter tıkanıklığının distalindeki kan akımı palpasyon, Doppler probu, pletismografi veya nabız oksimetresi ile saptanabilir. Allen

testinden farklı olarak, kollateral dolaşımın yeterliliğini belirlemeye yönelik bu yöntemler, hasta kooperasyonu gerektirmez.

2. **Ulnar arterin** kateterizasyonu, ulnar arterin daha derin ve kıvrımlı seyri nedeniyle genellikle radial kateterizasyondan daha zordur. Elgiden kan akımını tehlikeye atma riski nedeniyle, ipsilateral radial arter delinmiş ancak başarısız bir şekilde kanüle edilmişse ulnar kateterizasyon normalde düşünülmemelidir.
3. **Brakiyal arter** büyüktür ve antekübital fossada kolayca tanımlanabilir. Aorta yakınlığı dalga biçiminin daha az bozulmasını sağlar. Bununla birlikte, dirseğe yakın olmak brakiyal arter kateterlerini bükülmeye yatkın hale getirir.
4. **Femoral arter**, aterom oluşumuna ve psödoanevrizmaya eğilimlidir, ancak genellikle mükemmel erişim sağlar. Femoral bölge, enfeksiyöz komplikasyonlar ve arteriyel tromboz görülme sıklığında artış ile ilişkilendirilmiştir. Femur başının aseptik nekrozu, çocuklarda femoral arter kanülasyonunun nadir fakat trajik bir komplikasyonudur.
5. **Dorsalis pedis ve posterior tibial arterler** aortadan biraz uzaktadır ve bu nedenle en bozuk dalga biçimlerine sahiptir.
6. **Aksiller arter** aksiller pleksus ile çevrilidir ve hematoma veya travmatik kanülasyondan dolayı sinir hasarı olabilir. Hava veya trombüs, aksiller arter kateterlerinin şiddetli retrograd yıkanması sırasında hızla serebral dolaşıma erişebilir. Bununla birlikte, geniş yanıklı hastalarda aksiller arter en iyi seçenek olabilir.

B. Radial Arter Kanülasyon Tekniği

Bir radial arter kanülasyon tekniği **Şekil 5-7'**de gösterilmektedir. Başın supinasyonu ve ekstansiyonu radial arteri optimum şekilde konumlandırır. Kanülasyondan sonra kolay ve hızlı bir bağlantı sağlamak için basınçlı tüp-dönüştürücü sistemi yakınlarda olmalı ve salinle yıkanmış olmalıdır. Radial nabız palpe edilir ve arterin seyri, baskın olmayan elin işaret ve orta parmaklarının maksimum hissedilen alanın üzerine hafifçe bas-



ŞEKİL 5-7 Radial arterin kanülasyonu. **A:** Arterin doğru konumlandırılması ve palpasyonu çok önemlidir. Cilt hazırlığından sonra 25 gauge iğne ile lokal anestezi infiltrasyonu yapılır. **B:** 20 veya 22 gauge bir kateter deriden 45° açıyla ilerletilir. **C:** Kanın geri gelişi, artere girişi işaret eder ve kateter-iğne düzeneği 30°'lik bir açıya indirilir ve lümen içi kateter pozisyonu sağlamak için 1-2 mm ilerletilir. **D:** Kateter geri çekilen iğne üzerinden ilerletilir. **E:** Arteriyel tüp Luer-lock konektörü intraarteriyel katetere sabitlenirken, orta ve yüzük parmaklarla proksimal basınç kan kaybını önler.

tırılmasıyla veya ultrason kullanılarak belirlenir (herhangi bir zorlukla karşılaşıldığında yazarların tercih ettiği teknik). Klorheksidin veya diğer hazır solüsyonlarla aseptik teknikle cilt temizlendikten sonra uyanık hastalarda arterin hemen üzerinden küçük çaplı bir iğne ile %1'lik lidokain deriye infiltrasyonu yapılır. Daha büyük bir 18-gauge iğne daha sonra cildi delmek için kullanılabilir ve 20 veya

22 gauge kateterin bir iğne üzerinden deriden 45° açıyla girişini kolaylaştırarak palpasyon noktasına doğru yönlendirir. Kanın geri gelmesi üzerine, bir kılavuz tel kateter içinden artere ilerletilebilir ve kateter kılavuz tel üzerinden ilerletilebilir. Alternatif olarak, iğne 30°'lik bir açıya indirilir ve kateterin ucunun damar lümenine iyice girdiğinden emin olmak için 1 ila 2 mm daha ilerletilir. Kateter

iğneden arter lümenine ilerletilir ve ardından iğne geri çekilir. Kateter giriş yerinin proksimalindeki arter üzerine sıkı bir basınç uygulanması, boru bağliken kanın kateterden fışkırmasını önler. Kateteri yerinde tutmak için su geçirmez bant veya sütürler kullanılabilir ve giriş yeri üzerine steril bir pansuman uygulanmalıdır.

C. Komplikasyonlar

İntraarteriyel monitorizasyonun komplikasyonları arasında hematoma, kanama (özellikle kateter borusunun bağlantısının kesilmesiyle), vazospazm, arteriyel tromboz, hava kabarcıklarının veya trombüslerin embolizasyonu, psödoanevrizma oluşumu, kateteri çevreleyen derinin nekrozu, sinir hasarı, enfeksiyon, ekstremitelerin veya parmakların nekrozu ve istenmeyen intraarteriyel ilaç enjeksiyonu. Artan komplikasyon oranı ile ilişkili faktörler arasında uzun süreli kanülasyon, tekrarlanan yerleştirme girişimleri, ekstrakorporeal dolaşım, daha küçük damarlarda daha büyük kateter kullanımı, vazopresör kullanımı ve hiperlipidemi yer alır.

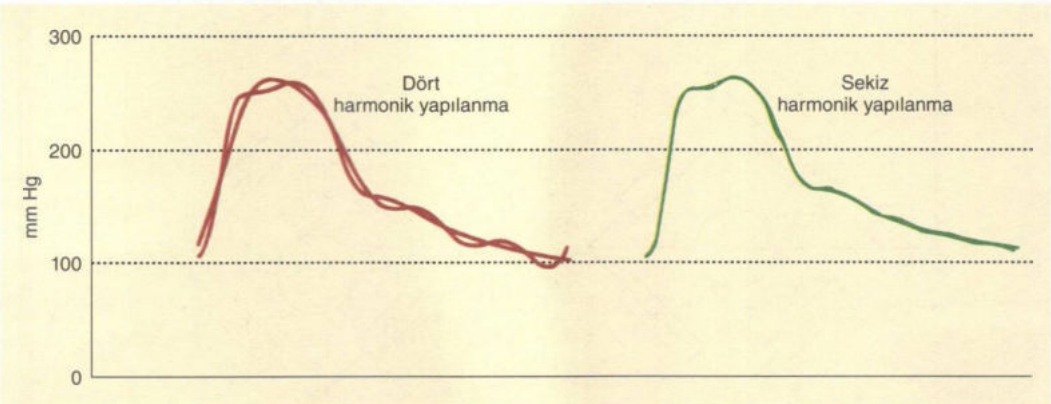
Klinik Özellikler

İntraarteriyel kanülasyon, sürekli olarak atımdan atıma kan basıncı ölçümüne izin verdiğinden, en uygun kan basıncı izleme tekniği olarak kabul edilir. Bununla birlikte, aktarılan dalga formunun

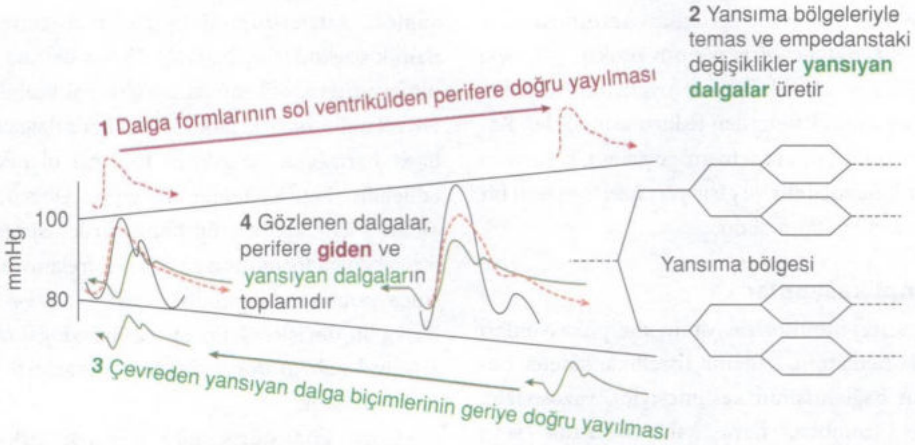
kalitesi, kateter-tüp-dönüştürücü sisteminin dinamik özelliklerine bağlıdır. Yanlış okuma uygun olmayan terapötik müdahalelere yol açabilir. Arteriyel nabız dalgası gibi karmaşık bir dalga formu, basit harmonik dalgaların toplamı olarak ifade edilebilir (Fourier teoremine göre). Doğru basınç ölçümü için, kateter-tüp-dönüştürücü sistemi, arteriyel dalga formunun en yüksek frekansına yeterince yanıt verebilmelidir (Şekil 5-8A ve 5-8B). Başka bir deyişle, ölçüm sisteminin doğal frekansı arteriyel nabızın doğal frekansını (yaklaşık 16–24 Hz) aşmalıdır.

Çoğu dönüştürücünün frekansı birkaç yüz Hz'dir (tek kullanımlık dönüştürücüler için >200 Hz). Hatta boru, musluk ve hava eklenmesi sistemin frekansını azaltır. Frekans yanıtı çok düşükse, sistem aşırı sönümlenecek (*overdamped*) ve sistolik basıncı olduğundan düşük hesaplayarak arteriyel dalga formunu aslına sadık kalarak yeniden oluşturamayacaktır. Yetersiz sönümleme (*underdamping*) de ciddi bir problemdir ve aşırı hızlı atım nedeniyle yanlış bir şekilde yüksek SBP'ye yol açar.

Kateter-tüp-dönüştürücü sistemleri, sistem içindeki basınç dalgalarının yansımalarının neden olduğu bir artefakt olan **hiperrezonans**ı da önlemelidir. 0.6 ila 0.7 arasında bir **sönme katsayısı** (β) optimaldir. Arteriyel kan basıncı ölçümleri, boru uzunluğu en aza indirilerek, gereksiz musluklar



ŞEKİL 5-8A Orjinal bir dalga biçimi, dört harmonikli bir yeniden yapılandırma (solda) ve sekiz harmonikli bir yeniden yapılandırmayı (sağda) kaplar. Daha yüksek harmonik çizimin, orijinal dalga biçimine daha çok benzediğine dikkat ediniz (Saidman LS, Smith WT. *Monitoring in Anesthesia*. Philadelphia, PA: Butterworth-Heinemann; 1985.)'den izinle yeniden yapılmıştır)

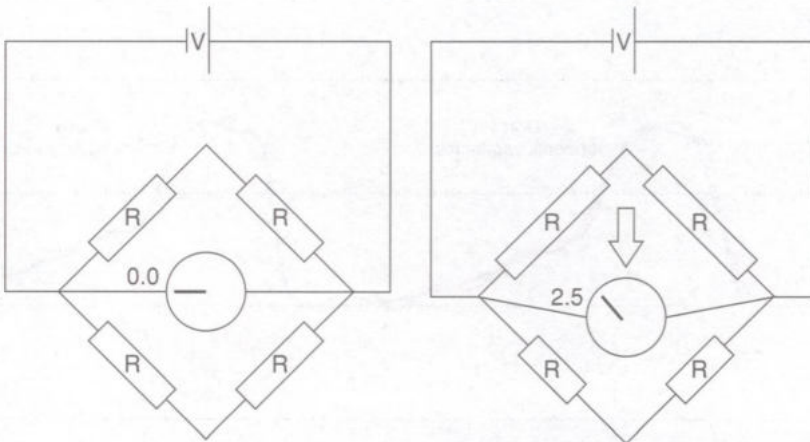


ŞEKİL 5-8B Arteriyel dalga formu, hem ileri hem de geri hareket eden basınç dalga formlarının toplamıdır. Bu iki dalga formu arasındaki faz farkının yanı sıra zamanla azalma, karmaşık şekillere yol açabilir. Bu örnekte, birçok insanda olduğu gibi, nabız basıncının atım periferik doğru hareket ettikçe arttığına dikkat ediniz (ancak ortalama arter basıncı düşmelidir) (Roach JK, Thiele RH. Perioperatif kan basıncı izleme. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol.* 2019 Haziran;33(2):127-138.)’den izinle yeniden yapılmıştır.

ortadan kaldırılarak, hava kabarcıkları giderilerek ve düşük kompliyanslı boru kullanılarak düzeltiler. Daha küçük çaplı kateterler doğal frekansı düşürmelerine rağmen, yetersiz sönümlenen sistemleri düzeltirler ve vasküler komplikasyonlara yol açmaya daha az eğilimlidirler.

Transdüserler, bir arteriyel basınç dalgası tarafından bozulan bir diyafram içerir. Bir basınç

dalgasının mekanik enerjisi bir elektrik sinyaline dönüştürülür. Çoğu transdüser, **gerinim ölçer** (*strain gauge*) ilkesine dayanan rezistans türleridir: bir telin veya silikon kristalinin gerilmesi, elektrik direncini değiştirir. Algılayıcı elemanlar, voltaj çıkışının diyaframa uygulanan basınçla orantılı olması için bir “Wheatstone köprüsü” devresi olarak düzenlenmiştir (**Şekil 5-8C**).



ŞEKİL 5-8C Wheatstone köprüsü, kan basıncının doğru bir şekilde ölçülmesini sağlayan basit bir mühendislik devresidir. Mekanik kuvvetler, Wheatstone köprüsünü bükerek, elemanlarının direncini değiştirir; bu dirençler, tek olduklarında, tespit edilebilen (ve basınç birimlerine dönüştürülebilen) küçük bir voltaj farkına yol açar (Roach JK, Thiele RH. Perioperatif kan basıncı izleme. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol.* 2019 Haziran;33(2):127-138.)’den izinle çoğaltılmıştır.

Transdüser doğruluğu, doğru kalibrasyon ve sıfırlama işlemlerine bağlıdır. İstenen ölçüm noktası seviyesinde (genellikle midaksiller hat) bir musluk açılır ve monitördeki sıfır tetiği etkinleştirilir. Ameliyat masası yükseltilerek veya alçaltılarak hastanın pozisyonu değiştirilirse, transdüser ya tandem olarak hareket ettirilmeli ya da midaksiller hattın yeni seviyesine sıfırlanmalıdır. Oturan bir hastada, beyindeki arter basıncı, sol ventrikül basıncından önemli ölçüde farklıdır. Bu durumda, serebral basınç, transdüserin Willis dairesine yaklaşan kulak seviyesinde sıfıra ayarlanmasıyla belirlenir. Bazı dönüştürücü ölçümleri zaman içinde “kayabildiğinden” dönüştürücünün sıfır değeri düzenli olarak doğrulanmalıdır.

Sistolik ve diastolik basınçların dijital değerleri, belirli bir zaman aralığındaki en yüksek ve en düşük ölçümlerin hareketli ortalamasıdır. Hareket veya koter artefaktları çok yanıltıcı rakamlara yol açabileceğinden, arteriyel dalga şekli her zaman izlenmelidir. Arteriyel dalganın şekli, çeşitli hemodinamik değişkenler için ipuçları sağlar. Yukarı vuruş oranı kontraktiletiyi, aşağı vuruş oranı periferik vasküler direnci gösterir ve solunum döngüsü sırasında boyuttaki abartılı değişiklikler hipovolemi veya aşırı tidal hacimleri düşündürür. İntraarteriyel kateterler ayrıca aralıklı arteriyel kan gazı örneklemesi ve analizi için erişim sağlar. Arteriyel basınç dalga formunun analizi, CO ve diğer hemodinamik parametrelerin tahmin edilmesini sağlar. Bu cihazlar CO izleme bölümünde ele alınmıştır.

ELEKTROKARDİYOGRAFI

Endikasyonlar ve Kontrendikasyonlar

Amerikan Anesteziyolojistler Derneği standartlarının temel anestezi monitorizasyonu için zorunlu kıldığı şekilde, tüm hastaların elektrokardiyogramları (EKG) intraoperatif olarak sürekli izlenmelidir. Kontrendikasyon yoktur.

Teknikler ve Komplikasyonlar

Derivasyon seçimi, EKG'nin tanısal duyarlılığını belirler. EKG uçları, kalp tarafından üretilen elektrik potansiyellerinin farklı perspektiflerini sağlamak için göğüs ve ekstremitelere yerleştiril-

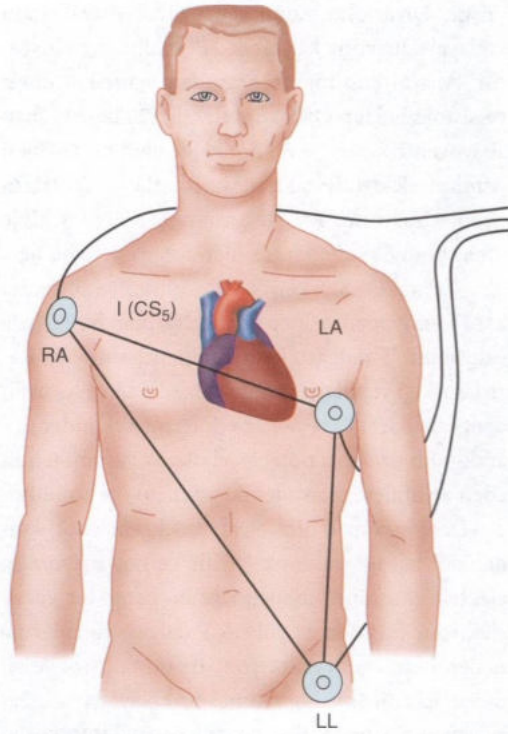
miştir. Diyastolün sonunda, CO'ya atriyal katkı sağlayan atriyum kasılarak “P” dalgasını oluşturur. Atriyal kasılmanın ardından ventrikül dolar ve sistolü bekler. QRS kompleksi, 120 ila 200 msn atriyoventriküler (AV) nodal gecikmeyi takiben sistolün elektriksel aktivitesini başlatır. Ventrikül depolarizasyonu, AV düğümünden His-Purkinje lifleri yoluyla interventriküler sistem yoluyla ilerler. Normal QRS yaklaşık 120 milisaniye sürer, bu kardiyomiyopati ve kalp yetmezliği olan hastalarda uzayabilir. T dalgası, kalp yeniden kasılmaya hazırlanırken repolarizasyonu temsil eder. Elektrolit dengesizliklerine veya ilaç etkilerine sekonder QT aralığının uzaması potansiyel olarak yaşamı tehdit eden aritmilere (torsades de pointes) yol açabilir.

Derivasyon II'nin elektrik eksen, sağ koldan sol bacağına yaklaşık 60°'dir ve bu, atriyumun elektrik eksenine paraleldir ve herhangi bir yüzey elektrotu arasında en yüksek P dalgası voltajlarına neden olur. Bu oryantasyon, aritmi tanısını ve alt duvar iskemisinin saptanmasını kolaylaştırır. Derivasyon V5, ön aksiller çizgide beşinci interkostal boşluk üzerinde yer alır; bu pozisyon, anterior ve lateral duvar iskemisini saptamak için uygundur. Gerçek bir V5 ucu, yalnızca en az beş derivasyon kablosu olan ameliyathane EKG'lerinde mümkündür, ancak değiştirilmiş bir V5, standart üç ekstremitte elektrot yerleşimi yeniden düzenlenerek izlenebilir (Şekil 5-9). İdeal olarak, her derivasyon benzersiz bilgi sağladığından, derivasyon II ve V5 aynı anda izlenmelidir. Yalnızca tek kanallı bir izlem imkanı varsa, izleme için tercih edilen elektrot önceki herhangi bir enfarktüs veya iskemisinin konumuna ve aritmi veya iskemisinin hangisinin daha büyük endişe kaynağı gibi görünmesine bağlıdır.

EKG'yi izlemek için hastanın vücuduna elektrotlar yerleştirilir. İletken jel, cildin elektrik direncini düşürür ve bu bölge alkolle temizlenerek direnç daha da azaltılabilir. İğne elektrotlar, yalnızca diskler uygun değilse (örn. aşırı derecede yanmış bir hastada) kullanılır.

Klinik Özellikler

EKG, miyokardiyal hücreler tarafından üretilen elektriksel potansiyellerin bir kayıdır. Rutin kullanımı aritmilerin, miyokardiyal iskemisinin, iletim anormalliklerinin, kalp pili arızasının ve elektro-



ŞEKİL 5-9 Yeniden düzenlenmiş üç ekstremiteli derivasyon yerleşimi. Sol kol derivasyonu (LA) V_5 pozisyonuna getirilerek anterior ve lateral iske mi saptanabilir. Monitörde I derivasyon I seçildiğinde, değiştirilmiş bir V_5 derivasyonu (CS_5) görüntülenir. Derivasyon II, aritmilerin ve alt duvar iske misinin tespit edilmesini sağlar. LL, sol bacak; RA, sağ kol.

lit bozukluklarının tespit edilmesini sağlar (Şekil 5-10). Ölçülen küçük voltaj potansiyelleri nedeniyle, artefaktlar önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Hasta veya kablo hareketi, elektrokoter kullanımı, yakındaki alternatif akım cihazlarından 60 Hz'lik girişim ve hatalı elektrotlar aritmileri simüle edebilir. "Hareket" artefaktlarını azaltmak için amplifikatöre dahil edilen izleme filtreleri, ST segmentinin bozulmasına yol açarak ve iske mi tanısını engelleyebilir. Dijital kalp atım hızı (HR) değerleri, monitörün artefaktları veya büyük T dalgalarını (sıklıkla pediatrik hastalarda görülen) QRS kompleksleri olarak yanlış yorumlaması nedeniyle yanıltıcı olabilir.

Miyokardiyal iske miyi teşhis etmek için yaygın olarak kabul edilen kriterler, EKG'nin "tanısal

modda" kaydedilmesini ve J noktasından (QRS kompleksinin sonu) 80 msn sonra 1 mm'yi aşan düz veya aşağı eğimli bir ST segment depresyonu içermesini gerektirir, özellikle T dalgası inversiyonu ile birliktedir. Sivri T dalgaları ile birlikte ST-segment elevasyonu da iske miyi temsil edebilir. Wolff-Parkinson-White sendromu, dal blokları, ekstrasik pacemaker kaptür ve digoksin tedavisi, ST-segment bilgisinin kullanılmasını engelleyebilir. Anestezi uzmanının görsel dikkati başka bir yere yönlendirildiğinde, her bir QRS kompleksiy-le ilişkili sesli bip sesi, hız ve ritim değişikliklerini algılayacak kadar yüksek olmalıdır. Bazı EKG'ler, daha fazla analiz için anormal QRS komplekslerini saklayabilir ve hatta bazıları aritmileri yorumlayabilir ve teşhis edebilir. Elektrokoter ünitelerinin neden olduğu karışıklık, ameliyathanede otomatik aritmi analizinin kullanışlı olmasını kısıtlar.

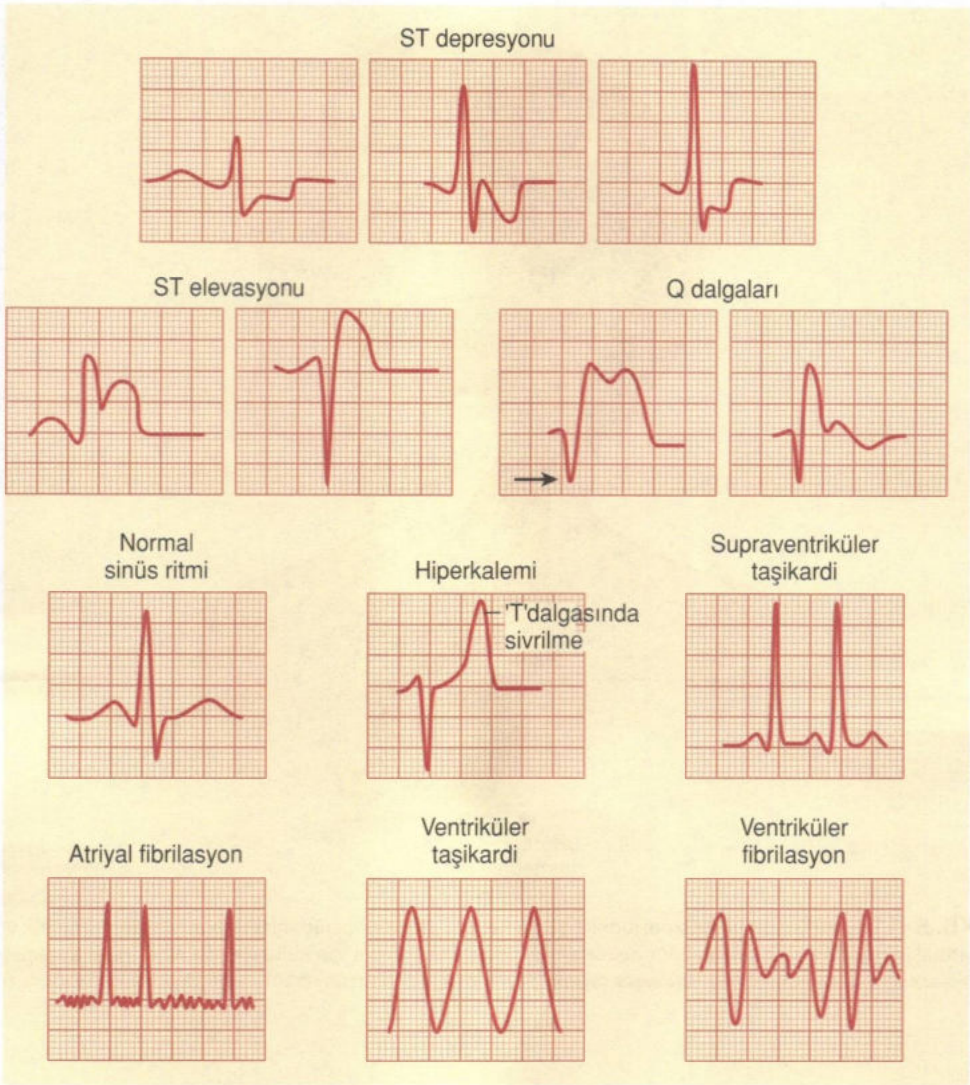
SANTRAL VENÖZ KATETERİZASYON

Endikasyonlar

Santral venöz kateterizasyon, santral venöz basınç [central venous pressure (CVP)]'nin izlenmesi, hipovolemi ve şoku tedavi etmek için sıvı verilmesi, kostik ilaçların ve total parenteral beslenmenin infüzyonu, hava embolisinin aspirasyonu, transkütanöz pacing elektrotlarının yerleştirilmesi ve periferik damarları zayıf olan hastalarda venöz erişim sağlanması için endikedir. Özel kateterlerle, santral venöz oksijen satürasyonunun ($Scvo_2$) sürekli izlenmesi için santral venöz kateterizasyon kullanılabilir. $Scvo_2$, oksijen iletiminin yeterliliğini değerlendirmek için bir ölçü olarak kullanılır. Azalmış $Scvo_2$ (normal $>65\%$), dokulara yetersiz oksijen iletimi (örn., düşük CO, düşük hemoglobin, düşük arteriyel oksijen doygunluğu, artan oksijen tüketimi) olasılığına dikkat çeker. Yükselmiş bir $Scvo_2$ ($>80\%$), arteriyel/venöz şantı veya bozulmuş hücresel oksijen kullanımını (örn. siyanür zehirlenmesi) gösterebilir.

Kontrendikasyonlar

Göreceli kontrendikasyonlar, kanülasyon sırasında yerinden ayrılabilen veya embolize olabilen tü-



ŞEKİL 5-10 Kalp cerrahisi sırasında sık görülen EKG bulguları (Wasnick J, Hillel Z, Kramer D, et al. *Cardiac Anesthesia & Transesophageal Echocardiography*. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)'den izinle çoğaltılmıştır.

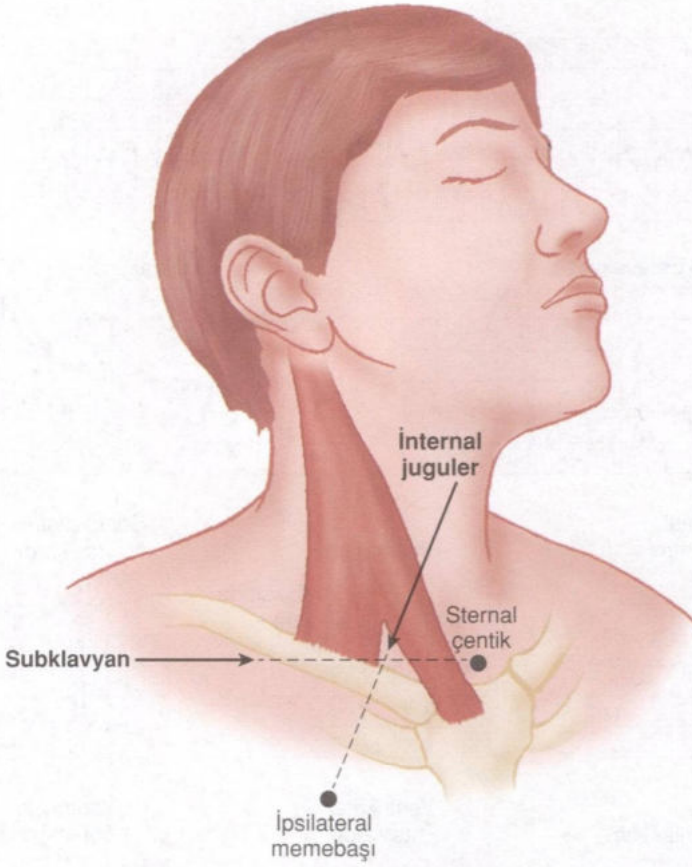
mörleri, pıhtıları veya triküspit kapak vejetasyonlarını içerir. Diğer kontrendikasyonlar, potansiyel kanülasyon yeri (örn. enfeksiyon) ile ilgilidir.

Teknikler ve Komplikasyonlar

Santral venöz kanülasyon, bir kateterin bir vene sokulması işlemidir, böylece kateterin ucu venöz sistemde toraks içinde bulunur. Genel olarak, kateter juguler, subklavyen veya brakial damarlar

yoluyla yerleştirildiğinde, kateter ucunun optimal konumu, superior vena kava ve sağ atriyumun hemen üstünde veya bunların birleştiği yerdedir. Kateter ucu toraks içine yerleştirildiğinde, ventilasyonun kontrollü veya spontan olmasına bağlı olarak inspirasyon CVP'yi artıracak veya azaltacaktır. CVP basıncı ekspirasyon sonunda ölçülmelidir.

Kanülasyon için çeşitli yerler kullanılabilir (Şekil 5-11). Kateter yerinde kaldığı sürece tüm

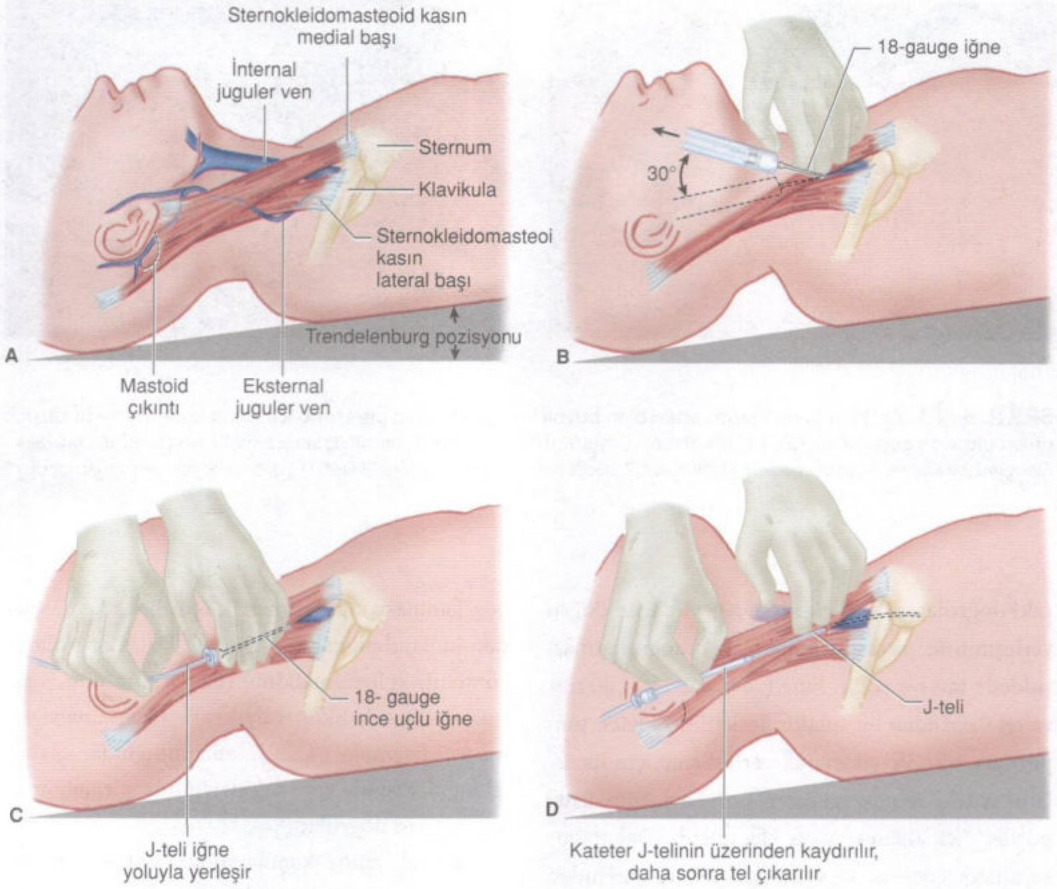


ŞEKİL 5-11 Subklavyan ve internal juguler venin her ikisi de perioperatif olarak sırasıyla sternal çentik ve ipsilateral meme başı iğne geçiş yönünde olacak şekilde santral erişim için kullanılır (Wasnick J, Hillel Z, Kramer D, et al. *Cardiac Anesthesia & Transesophageal Echocardiography*. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)’den izinle yeniden yapılmıştır.

kanülasyon bölgelerinin enfeksiyon riski artar. Diğer bölgelerle karşılaştırıldığında, subklavyan ven, yerleştirme sırasında daha yüksek pnömotoraks riskine sahiptir, ancak uzun süreli kanülasyonlar sırasında (örn. kritik hastalarda) diğer komplikasyonların riski daha azdır. Sağ internal juguler ven, hem erişilebilirliği hem de güvenliği sağlar. Sol taraf internal juguler ven kateterizasyonunda plevral efüzyon ve şilotoraks riski artar. Eksternal juguler venler de giriş yerleri olarak kullanılabilir, ancak bunların kullanılması göğüsün büyük venleriyle birleştikleri dik açı nedeniyle, santral dolaşıma erişim elde edilememe olasılığı internal juguler venlerden daha yüksektir. Femoral venler de ka-

nüle edilebilir, ancak bunların kullanılması kateter hattıyla ilişkili sepsis riskinde artış gösterir. En az üç kanülasyon tekniği vardır: iğne üzerinden kateter (periferik kateterizasyona benzer), iğne yoluyla kateter (geniş çaplı bir iğne çubuğu gerektirir) ve kılavuz tel üzerinden kateter (Seldinger tekniği; **Şekil 5-12**). Santral hatların ezici çoğunluğu Seldinger tekniği kullanılarak yerleştirilir.

Aşağıdaki senaryo, internal juguler venöz hattın yerleştirilmesini açıklamaktadır. Hava embolisi riskini azaltmak ve internal juguler (veya subklavyen) damarı şişirmek için hasta Trendelenburg pozisyonuna alınır. Santral venöz kateterizasyon, ellerin fırçalanması, steril eldivenler,



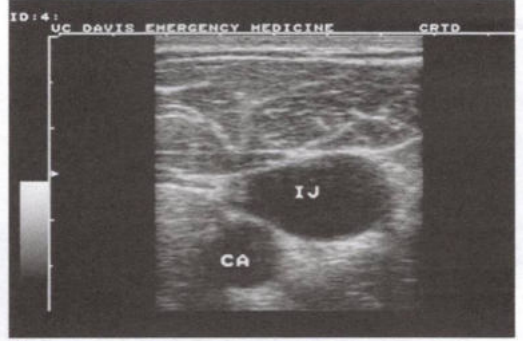
ŞEKİL 5-12 Seldinger tekniği ile internal juguler ven kanülasyonu (metne bakınız).

önlük, maske, şapka, bakterisidal cilt hazırlığı (alkol bazlı solüsyonlar tercih edilir) ve steril örtüler dahil olmak üzere tam aseptik teknik gerektirir. Sternokleidomastoid kasın iki başı ve klavikula bir üçgenin üç kenarını oluşturur (Şekil 5-12A). Lokal anestezi ile üçgenin tepesine infiltrat etmek için 25 gauge bir iğne kullanılır. İnternal juguler ven ultrason ile bulunabilir ve mümkün olduğunda kullanılmasını şiddetle tavsiye ederiz (Şekil 5-13A). Birçok kurum, internal juguler ven kanülasyonu yapıldığında ultrason kullanımını zorunlu kılmaktadır (Şekil 5-13B). Alternatif olarak, ven 25 gauge iğne veya daha ağır hastalarda 23 gauge iğne ile sternokleidomastoid lateral başının medial

sınırı boyunca ipsilateral meme ucuna doğru deriye 30° açı yapacak şekilde karotid arter nabzının lateralinde ilerletilerek bulunabilir. Venöz kanın aspirasyonu venin yerini doğrular. Venin (arterin değil) kanüle edilmesi önemlidir. Karotid arterin kanülasyonu hematoma, inme, hava yolu bozulması ve muhtemelen ölüme yol açabilir. 18 gauge ince cidarlı bir iğne veya 18 gauge iğne üstünde kateter, yer belirleme iğnesiyle aynı yol boyunca ilerletilir (Şekil 5-12B) ve ikinci aparatla, kateter ven içinde ilerletildiğinde iğne kateterden çıkarılır. Serbest kan akımı elde ettikten sonra, bir kılavuz tel yerleştirmeden önce genellikle santral venöz ve arteriyel basıncı (intravenöz uzatma tüpü kullana-



A



B

ŞEKİL 5-13 A: Daha derin karotis arteri olan büyük iç juguler venin ultrasonu için prob konumu ve B: karşılık gelen ultrason görüntüsü. CA, karotis arteri; IJ, interanl juguler ven (Tintinalli JE, Stapczynski J, Ma OJ, et. al. *Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide*, 7. baskı, New York, NY: McGraw Hill; 2011.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

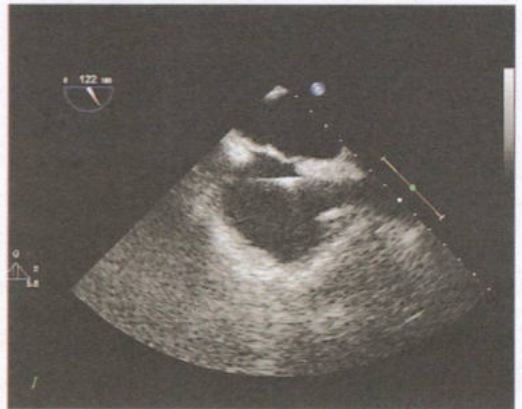
rak) doğrularız (Şekil 5-12C). Kılavuz telin doğru yerleşiminin ultrason kullanılarak doğrulanması şiddetle tavsiye edilir. İğne (veya kateter) çıkarılır ve tel üzerinden bir dilatör ilerletilir. Kateter, tüm portları salin ile yıkanarak yerleştirme için hazırlanır ve telin içinden geçeceği port hariç tüm distal portlar “kapaklanır” veya klemplenir. Daha sonra dilatör çıkarılır ve sonra kateter tel üzerinden ilerletilir (Şekil 5-12D). Kılavuz telin dış ucunun kontrolünü kaybetmeyin. Kılavuz tel çıkarılır, havanın aspirasyonunu önlemek için intravenöz kateter hortumu bağlanana kadar havanın aspirasyonunu önlemek için intravenöz kateter hattı santral kateterle birleştirilene kadar baş parmak venöz kateter üzerinde tutulur. Kateter daha sonra sabitlenir ve steril bir pansuman yapılır. Doğru konum bir göğüs filmi onaylanır

- 1 Kateterin ucunun kalp odacıklarına geçmesine izin verilmemelidir

Bahsedildiği gibi, ven dilatatörün veya kateterin karotid artere kazara yerleştirilmesi olasılığı, teli geçirmeden önce (en basit şekilde manometre olarak steril intravenöz uzatma tüpü kullanılarak gerçekleştirilir) damarın basıncının introdüser iğneden (veya iğne yerine bir kateter kullanılmışsa kateterden) aktarılması ile azaltılabilir. Kan rengi ve pulsatilete yanıtıcı veya yetersiz olabilir ve ve-

nöz kanülasyonu belirlemek için bir kılavuz olarak kullanılmamalıdır. Birden fazla doğrulama yöntemi kullanılmalıdır. Yüzey ultrasonu veya transözefageal Ekokardiyografi [*transesophageal echocardiography* (TEE)]. kullanıldığında, kılavuz tel juguler vende veya sağ atriyumda görülebilir ve venöz girişi doğrular (Şekil 5-14).

Santral venöz kanülasyonun riskleri şunları içerir: hat enfeksiyonu, kan dolaşımı enfeksiyonu, hava veya trombus embolisi, aritmiler (kateterin ucu sağ atriyum veya ventriküldedir), hematoma, pnömotoraks, hemotoraks, hidrotoraks, şilotoraks, kardiyak perforasyon, kardiyak tamponad, yakındaki sinirlere ve arterlere travma ve tromboz.

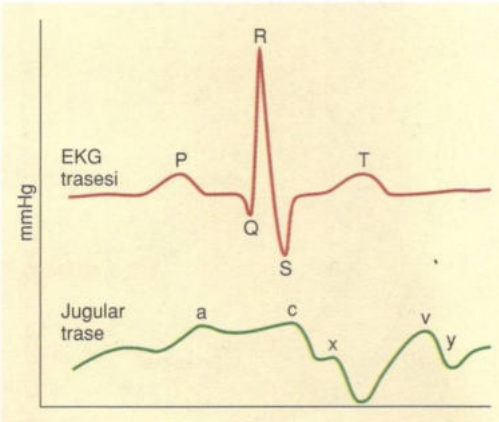


ŞEKİL 5-14 Bu transözofageal ekokardiyografide sağ atriyumun içinde tel görülüyor.

Klinik Özellikler

Normal kardiyak fonksiyon, yeterli ventriküler dolum gerektirir. CVP, sağ atriyal basınca yakındır. Ventriküler hacimler kompliyans yoluyla basınçlarla ilişkilidir. Kompliyansı yüksek ventriküller minimum basınç değişikliği ile uygun hacim oluşturabilirler. Non kompliant sistemler, daha az hacim değişikliği için daha büyük basınç dalgalanmalarına sahiptir. Sonuç olarak, herhangi bir CVP ölçümü, ventriküler hacimler ve dolum hakkında yalnızca sınırlı bilgiyi ortaya koyacaktır. Çok düşük bir CVP, hacim eksikliği olan bir hastayı gösterebilse de, orta ila yüksek basınç değeri aşırı hacim yüklenmesini, zayıf ventriküler kompliansı veya her ikisini birden yansıtabilir. Diğer hemodinamik performans ölçütleriyle (örn. atım hacmi, CO, kan basıncı, HR, idrar çıkışı) birlikte hacim uygulamasıyla ilişkili CVP'deki değişiklikler, hastanın hacim yanıtının daha iyi bir göstergesi olabilir.

Santral venöz dalga formunun şekli kalp kontraksiyonuyla uyumludur (Şekil 5-15): atriyal kasılmadan gelen a dalgaları atriyal fibrilasyonda yoktur ve junksiyonel ritimlerde abartılıdır ("canon" a dalgaları); c dalgaları, erken ventriküler kasılma sırasında triküspit kapağın yükselmesinden kaynaklanır; v dalgaları, kapalı bir triküspid kapağa karşı venöz dönüşü yansıtır; ve x ve y inişleri muhtemelen sistol sırasında triküspit kapağın aşağı doğru yer değiştirmesi ve diyastol sırasında triküspit kapağın açılmasından kaynaklanmaktadır.



ŞEKİL 5-15 Santral venöz trasenin elektrokardiyograma (EKG) göre yukarı dalgaları (a, c, v) ve aşağı inişleri (x, y).

PULMONER ARTER KATETERİZASYONU

Endikasyonlar

Pulmoner arter (PA) kateteri (veya Swan-Ganz kateteri) 1970'lerde ameliyathanelerde, koroner ve kritik bakım ünitelerinde rutin uygulamaya girmiştir. Büyük bir ameliyat geçiren daha ağır hastaların PA kateterizasyonu ile tedavi edilmesi hızla yaygınlaştı. Kateter hem CO hem de PA oklüzyon basınçlarının ölçümünü sağladı ve özellikle hastalar stabil olmayan hale geldiğinde hemodinamik tedaviye rehberlik etmek için kullanıldı. PA oklüzyonunun veya kama basıncının belirlenmesi (mitral stenoz yokluğunda) sol ventrikül diyastol sonu basıncının [left ventricular end-diastolic pressure (LVEDP)] ve ventriküler kompliyansa bağlı olarak ventriküler hacminin tahmin edilmesine izin verdi. PA kateterinin CO ölçümünü gerçekleştirmeye yeteneği sayesinde, hastanın atım hacmi [stroke volume (SV)] de belirlendi.

$$CO = SV \times HR$$

$$SV = CO/HR$$

$$\text{Kan basıncı} = CO \times \text{sistemik vasküler direnç (SVR)}$$

Sonuç olarak, PA kateteri ile hemodinamik monitorizasyon, hastanın neden stabil olmadığını (unstable) anlamaya, böylece tedavinin altına yatan soruna yönlendirilebilmesi için gereklidir.

Vazodilatör şok (sepsis) durumlarında olduğu gibi SVR azalmışsa, SV artabilir. Tersine, SV'deki bir azalma, zayıf kardiyak performansa veya hipovolemiye sekonder olabilir. Kateter balonunun şişirilmesiyle "kama" veya pulmoner kapiller oklüzyon basıncı [pulmonary capillary occlusion pressure (PCOP)] belirlenmesi LVEDP'yi tahmin eder. Düşük bir PCOP/LVEDP ortamında azalmış bir SV, hipovolemiyi ve hacim uygulanması gerektiğini gösterir. Yüksek PCOP/LVEDP ve düşük SV ile yansıtılan «dolu» bir kalp, pozitif bir inotropik ilaca ihtiyaç olduğunu gösterir. Tersine, hipotansiyon ortamındaki normal veya artmış bir SV, vazodilatasyonu olan bir hastada SVR'yi eski haline getirmek için vazokonstriktör ilaçların uygulanmasıyla tedavi edilebilir.

Hastalarda eş zamanlı hipovolemi, sepsis ve kalp yetmezliği mevcut olabilir de tedavi yaklaşımı ve tedaviyi yönlendirmek için PA kateteri kullanımı, perioperatif yoğun bakım ve kardiyak anestezi ile az ya da çok eşanamlı hale gelir. Bununla birlikte, birkaç büyük gözlemsel çalışma, PA kateterleri ile tedavi edilen hastaların, PA kateterleri olmadan tedavi edilen benzer hastalardan daha kötü sonuçlara sahip olduğunu göstermiştir. Diğer çalışmalar, PA kateteri kılavuzluğunda hasta yönetiminin zarar vermemesine rağmen, hiçbir özel fayda sağlamadığını gösteriyor gibi görünmektedir.

2 PA kateteri şok durumlarında organ perfüzyonunu sağlamak için hemodinamik tedaviye hedefe yönelik kılavuzluk için kullanılabilir de, transpulmoner termodilüsyon CO ölçümleri, arteriyel basınç dalga formunun nabız kontur analizleri ve göğüs boyunca biyoimpedans ölçümlerine dayalı yöntemler dahil olmak üzere hemodinamik performansı belirlemeye yönelik diğer daha az invaziv yöntemler mevcuttur. Tüm bu yöntemler, hemodinamik yönetim için bir kılavuz olarak SV'nin hesaplanmasına izin verir. Ayrıca, miks venöz satürasyonun (normal %75'tir) aksine sağ atriyal kan oksijen satürasyonu, doku oksijen ekstraksiyonu ve doku oksijen sunumunun yeterliliğini ayırt etmek için alternatif bir ölçü olarak kullanılabilir.

Şüpheli faydasına dair çok sayıda rapora ve hemodinamik parametreleri belirlemek için artan sayıda alternatif yönteme rağmen, PA kateteri perioperatif olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde hala başka yerlerden daha sık kullanılmaktadır. Ekokardiyografi kalbin dolu mu, sıkıştırılmış mı, kasılıyor mu yoksa boş mu olduğunu kolayca belirleyebilse de, görüntüleri elde etmek ve yorumlamak için eğitilmiş bir kişi gereklidir. Alternatif hemodinamik monitörler Avrupa'da geniş kabul görmüş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde giderek daha fazla kullanılmaktadır ve PA kateterlerinin kullanımını daha da azaltmaktadır.

PA kateterizasyonu, kardiyak indeks, ön yük, hacim durumu veya miks venöz kan oksijenasyonunun derecesinin bilinmesi gerektiğinde düşünülebilir. Bu ölçümler, hemodinamik instabilite açısından en büyük risk altında olan cerrahi has-

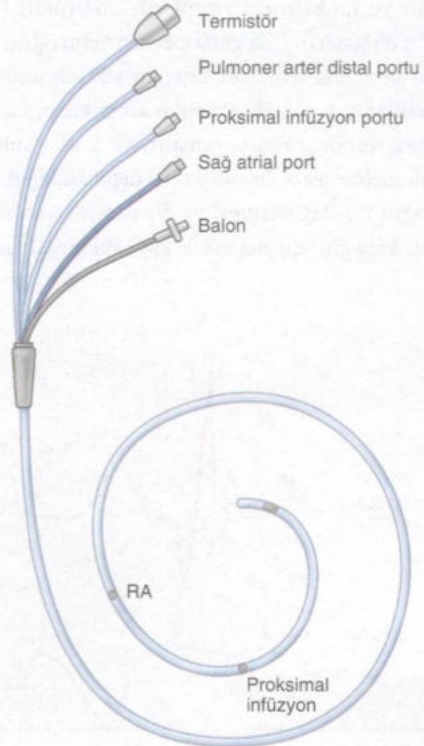
talarda veya hemodinamik komplikasyon insidansının büyük ölçüde artmasıyla ilişkili cerrahi prosedürler sırasında özellikle önemli olabilir. Ancak yazarlar bu durumlarda transözefageal ekokardiyografiyi tercih etmektedirler.

Kontrendikasyonlar

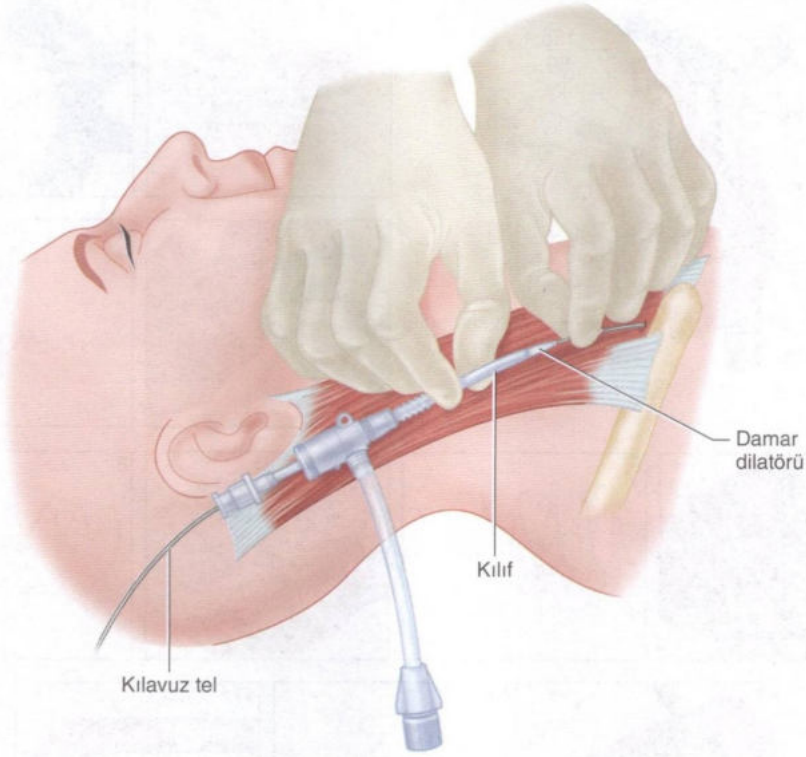
3 PA kateterizasyonunun göreceli kontrendikasyonları arasında sol dal bloğu (tam kalp bloğu endişesi nedeniyle) ve aritmi riskinin büyük ölçüde artmasıyla ilişkili durumlar yer alır. Pacing özelliğine sahip bir kateter bu durumlar için daha uygundur. Bir PA kateteri, bakteriyemik hastalarda enfeksiyon odağı veya hiperpıhtılaşmaya eğilimli hastalarda trombus oluşumu görevi görebilir.

Teknikler ve Komplikasyonlar

Çeşitli PA kateter tipleri mevcut olmasına rağmen, en popüler tasarım, beş lümeni polivinilkloritten yapılmış 110 cm uzunluğundaki 7.5F kateterdir (Şekil 5-16). Lümenler şunları barındırır: kateter



ŞEKİL 5-16 Balon uçlu pulmoner arter yüzen kateteri (Swan-Ganz kateteri). RA, sağ atriyum.



ŞEKİL 5-17 Bir damar genişletici ve kılavuz tel üzerinden geçirilen bir kılıftan oluşan perkütan introdüser.

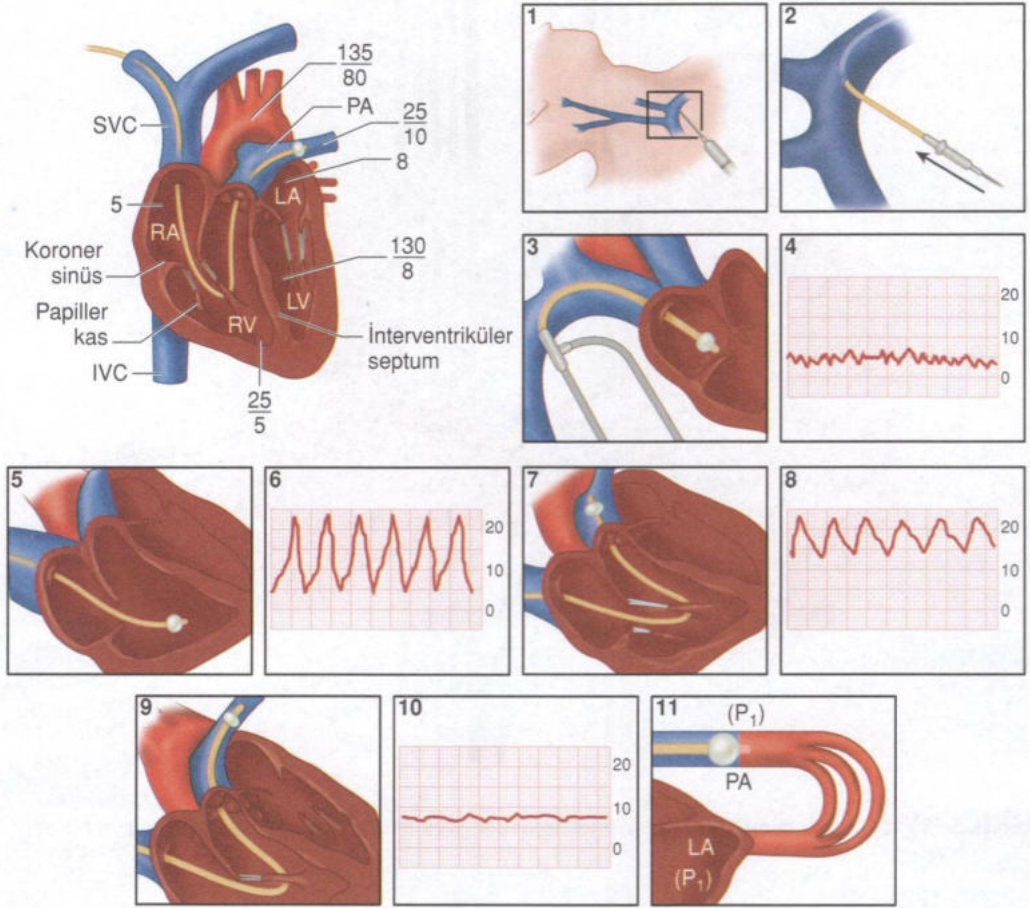
ucuna yakın bir termistörü termofilasyon CO bilgisayarına bağlamak için tel; balonun şişirilmesi için bir hava kanalı; infüzyonlar, CO enjeksiyonları ve sağ atriyal basınç ölçümleri için uçtan 30 cm uzakta bir proksimal port; ilaçların infüzyonu için 20 cm'de bir ventriküler port; ve mikst venöz kan numunelerinin aspirasyonu ve PA basıncı ölçümleri için bir distal port.

Bir PA kateterinin yerleştirilmesi, daha önce açıklanan Seldinger tekniği kullanılarak gerçekleştirilebilen santral venöz erişim gerektirir. Kılavuz tel üzerinden santral venöz kateter yerine dilatör ve kılıf geçirilir. Kılıf lümeni; dilatör ve kılavuz tel çıkarıldıktan sonra PA kateteriyle bağdaşır (Şekil 5-17).

Yerleştirmeden önce, PA kateteri balonunu şişirip söndürerek ve üç lümeni intravenöz sıvı ile doldurarak kontrol edilir. Distal port, hastanın orta aksiller hattına sıfırlanmış bir transdüserle bağlanır.

PA kateteri, introdüser içinden ve iç juguler vene ilerletilir. Yaklaşık 15 cm'de, distal uç sağ atriyuma girmelidir ve santral venöz takipte solunumla değişiklik olması intratorasik konumu doğrular. Daha sonra balon, endokardiyumu kateter ucundan korumak ve sağ ventrikülden akımın kateteri ileriye yönlendirmesine izin vermek için üreticinin tavsiyelerine göre (genellikle 1.5 mL) hava ile şişirilir. Geri çekme sırasında balon her zaman söndürülür. Kateter ilerlemesi sırasında, aritmiler için EKG izlenmelidir. Balon ve kateter ucunun sağ ventrikülü tahriş etmesinden kaynaklanan geçici ektopi yaygındır ve nadiren tedavi gerektirir. Distal trasede *sistolik* basınçta ani bir artış, kateter ucunun sağ ventriküle konumlandığını gösterir (Şekil 5-18). Pulmoner artere giriş normalde 35 ila 45 cm arasında gerçekleşir ve *diyastolik* basınçta ani bir artışla kendini belli eder.

Kateterin düğümlenmesini önlemek için beklenen mesafelerde basınç değişiklikleri oluşmazsa



ŞEKİL 5-18 Her ne kadar kullanımları giderek daha fazla sorgulansa da, pulmoner arter (PA) kateterleri kalp cerrahisi hastasının perioperatif yönetiminin bir parçası olmaya devam etmektedir. Bir kılıf tanıtıcısının merkezi dolaşıma (**panel 1 ve 2**) yerleştirilmesinin ardından, PA kateteri kaydırılır. Santral hat yerleşimi her zaman sıkı steril teknik kullanılarak, tüm vücut örtülerek ve venöz dolaşımın doğru lokalizasyonunun birden çok kez tekrar tekrar doğrulanmasından sonra tamamlanmalıdır. Basınç rehberliği, PA kateterinin venöz dolaşımdaki ve kalpteki yerini tespit etmek için kullanılır. Sağ atriya girişte (RA; **panel 3 ve 4**), merkezi venöz basınç takibi not edilir. Triküspit kapaktan (**panel 5 ve 6**) geçerek sağ ventrikül basınçları saptanır. 35 ila 50 cm'de, hastanın boyutuna bağlı olarak, kateter sağ ventrikülden (RV) pulmoner kapaktan pulmoner artere (**panel 7 ve 8**) geçecektir. Bu, pulmoner kapak geçtikten sonra diyastolik basıncın ölçülmesiyle not edilir. Son olarak, belirtildiğinde, balon uçlu kateter bir pulmoner arter dalını (**panel 9, 10 ve 11**) sıkıştıracak veya tıkayacaktır. Bu meydana geldiğinde pulmoner arter basıncı, herhangi bir mitral kapak patolojisi dışında sol ventrikül diyastol sonu basıncını yansıtmak için gereken sol atriyumun (LA) basıncı ile dengelenir. IVC, inferior vena kava; SVC, superior vena kava (Soni N. *Practical Procedures in Anesthesia and Intensive Care*. Philadelphia, PA: Butterworth Heinemann; 1994.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

balon söndürülmeli ve kateter geri çekilmelidir. Bazen yerleştirmeye, rehberlik için floroskopi veya TEE gerektirebilir.

Kateter ucu PA'ya girdikten sonra, minimum ek ilerleme, bir pulmoner arter oklüzyon basıncı

[pulmonary artery occlusion pressure (PAOP)] dalga formuyla sonuçlanır. Balon söndüğünde PA trasesi yeniden görünmelidir. Maksimal balon şişirmeden önce kama (wedge) yapılması aşırı kamalı bir pozisyona işaret eder ve kateter hafifçe geri çekilmelidir (balon söndükten). Balonun aşırı şişiril-

mesinden kaynaklanan **PA rüptürü** kanamaya ve ölüme neden olabileceğinden, kama değerleri sık olmayarak alınmalıdır.

4 Kateterin yer değiştirmesinin bir göstergesi olan overwedged pozisyonunu saptayabilmek için pulmoner arter basıncı devamlı olarak monitörize edilmelidir. PA kateter konumunun uygunluğu göğüs röntgeni ile doğrulanır.

PA kateterizasyonunun çok sayıda komplikasyonu, santral venöz kanülasyonda olanlara ek olarak endokardit, trombogenez, pulmoner enfarktüs, PA rüptürü ve kanama (özellikle antikoagülan kullanan hastalarda, yaşlı erişkin veya kadın hastalarda veya pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda), kateter düğümlenmesi, aritmiler, iletim anormallikleri ve pulmoner kapak hasarı ile ilişkili tüm komplikasyonları içerir. PA rüptürünün habercisi olabileceği için eser miktarda hemoptizi bile göz ardı edilmemelidir. Rüptürden şüpheleniliyorsa, çift lümenli bir trakeal tüpün hemen yerleştirilmesi, etkilenmemiş akciğer tarafından yeterli oksijenasyonu sağlayabilir. kateterizasyon süresinin 72 sa.'i geçmesi ile komplikasyon riski artar.

Klinik Özellikler

PA kateterleri, hem CVP'den hem de fizik muayeneden (ancak TEE kadar kesin değil) ve miks

venöz kan örneklemesinden daha kesin, sol ventriküler önyük (*preload*) tahmini sağlar. Bağımsız termistörlü kateterler (bu bölümde daha sonra tartışılacaktır), çok sayıda hemodinamik değerin elde edilebileceği CO'yu ölçmek için kullanılabilir (**Tablo 5-1**). Bazı kateter tasarımları, intrakaviter EKG kaydına ve kalbin uyarılmasına (pacing) izin veren elektrotlar içerir. İsteğe bağlı yerleştirilen fiberoptik kablolar, mikst venöz kanın oksijen satürasyonunun sürekli olarak ölçülmesini sağlar.

Starling, sol ventrikül işlevi ile sol ventrikül diyastol sonu kas lifi uzunluğu arasındaki ilişkiyi göstermiştir; bu genellikle diyastol sonu hacmiyle orantılıdır (bkz. Bölüm 20). Uyum anormal bir şekilde azalmıyorsa (örn. miyokardiyal iskemi, aşırı yüklenme, ventriküler hipertrofi veya perikardiyal tamponad), LVEDP lif uzunluğunu yansıtmalıdır. Normal bir mitral kapak varlığında, diyastolik dolulum sırasında sol atriyal basınç sol ventrikül basıncına yaklaşır. Sol atriyum, pulmoner damarlar aracılığıyla kalbin sağ tarafıyla birleşir. Doğru takılmış bir PA kateterinin distal lümeni, balon şişirme ile sağ taraftaki basınçlardan izole edilir. Distal açıklığı, yalnızca (hava yolu basınçlarında yükseklik veya pulmoner vasküler hastalık olmadığında) sol atriyal basınca eşit olan kapiller basınca maruz kalır. Aslında balonun şişirilmesi sırasında distal porttan aspirasyonla arteriyelize kan örneği

TABLO 5-1 Pulmoner arter kateterizasyon verilerinden elde edilen hemodinamik değişkenler.¹

Değişken	Formüller	Normal	Üniteler
Kardiyak indeks	$\frac{\text{Kalp debisi (L/dk.)}}{\text{Vücut yüzey alanı (m}^2\text{)}}$	2.2–4.2	L/dk/m ²
Total periferel rezistans	$\frac{(\text{MAP-CVP}) \times 80}{\text{Kalp debisi (L/dk.)}}$	1200–1500	din • sn cm ⁻⁵
Pulmoner vasküler rezistans	$\frac{(\bar{\text{PA}}-\text{PAOP}) \times 80}{\text{Kalp debisi (L/dk.)}}$	100–300	din • sn cm ⁻⁵
Strok volüm	$\frac{\text{Kalp debisi (L/dk.)} \times 1000}{\text{Kalp hızı (atım/dk.)}}$	60–90	mL/atım
Strok indeks (SI)	$\frac{\text{Atım hacmi (atım/dk.)}}{\text{Vücut yüzey alanı (m}^2\text{)}}$	20–65	mL/atım/m ²
Sağ ventrikül strok-work indeks	$0.0136 (\bar{\text{PA}}-\text{CVP}) \times \text{SI}$	30–65	g-m/atım/m ²
Sol ventrikül strok-work indeks	$0.0136 (\text{MAP}-\text{PAOP}) \times \text{SI}$	46–60	g-m/atım/m ²

¹1g-m, grammetre; CVP, santral venöz basınç; MAP, ortalama arter basıncı; $\bar{\text{PA}}$, ortalama pulmoner arter basıncı; PAOP, pulmoner arter oklüzyon basıncı.

alınır. PAOP, ventriküler kompliyansa bağlı olarak sol ventrikül diyastol sonu hacmine yaklaşan LVEDP'nin indirekt bir ölçümüdür.

CVP sağ ventrikül fonksiyonunu yansıtabilirken, herhangi bir ventrikül belirgin şekilde baskılanmış ve sağ ve sol taraf hemodinamiklerinin ayrışmasına neden oluyorsa bir PA kateteri endikasyonu olabilir. Özellikle anormal sol ventrikül fonksiyonu olan hastalarda, CVP pulmoner kapiller basınçları tahmin etmede zayıftır.

PAOP bile her zaman LVEDP'yi tahmin etmez. Sol ventrikül diyastol sonu hacmi (gerçek ön yük) ile PAOP (tahmini ön yük) arasındaki ilişki, değişen sol atriyal veya ventriküler uyum, mitral kapak fonksiyonu veya pulmoner ven direnci ile ilişkili koşullar sırasında güvenilmez hale gelebilir. Bu koşullar çoğunlukla büyük kalp veya damar cerrahisinin hemen ardından inotropik ajanlar alan veya septik şoktaki kritik hastalarda görülür.

Son olarak, PA kateteri tarafından sağlanan bilgilerin değeri, hastanın bakıcıları tarafından doğru yorumlanmasına bağlıdır. Bu nedenle, PA kateteri yalnızca hedefe yönelik perioperatif tedaviye yardımcı olan bir araçtır. Benzer bilgileri elde etmek için artık mevcut olan daha az invaziv yöntemlerin sayısının arttığı göz önüne alındığında, PA kateterizasyonunun çoğunlukla tarihsel ilgi konusu olacağını tahmin ediyoruz.

KALP DEBİSİ

Endikasyonlar

SV'nin hesaplanmasına izin vermek için CO ölçümü, PA kateterizasyonunun birincil nedenlerinden biridir. Şu anda, hedefe yönelik tedaviye yardımcı olmak, ventrikül fonksiyonunu tahmin etmek için bir dizi alternatif, daha az invaziv yöntem vardır.

Teknikler ve Komplikasyonlar

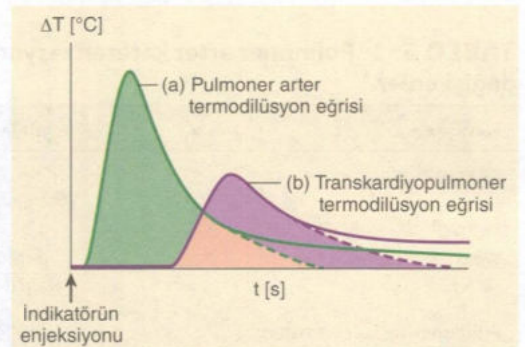
A. Termodilüsyon

Sağ atriyuma vücut sıcaklığının altında (genellikle oda sıcaklığında veya buzlu) bir miktar (2.5, 5 veya 10 mL) sıvı enjeksiyonu, PA kateterinin ucundaki termistörle temas halindeki kanın sıcaklığını değiştirir. Değişim derecesi CO ile ters orantılıdır: Yüksek kan akımı varsa sıcaklık değişimi mini-

mumdur, akım azaldığında ise sıcaklık değişimi daha fazladır. Enjeksiyondan sonra, bir termodilüsyon eğrisi oluşturmak için sıcaklık zamanının bir fonksiyonu olarak işaretleyerek çizilebilir (Şekil 5-19). CO, eğrinin altındaki alanı entegre eden bir bilgisayar programı tarafından belirlenir.

5 Doğru CO ölçümleri, hızlı ve düzgün enjeksiyona, enjekte edilen madde sıcaklığının ve hacminin tam olarak bilinmesine, belirli PA kateteri tipi için kalibrasyon faktörlerinin CO bilgisayara doğru girilmesine ve elektrokoter sırasında ölçümlerden kaçınılmasına bağlıdır. Triküspit yetersizliği ve kardiyak şantlar sonuçları geçersiz kılar çünkü gerçekte sağ ventrikülden sadece PA'ya çıkış ölçülmektedir. Bu buzlu enjeksiyonun hızlı infüzyonu nadiren kardiyak aritmilerle sonuçlanmıştır.

Termodilüsyon tekniğinin bir modifikasyonu, özel bir kateter ve monitör sistemi ile sürekli CO ölçümü sağlar. Kateter, pulmonik kapağın proksimalindeki kana küçük ısı vuruşları veren bir termal ince kablo ve PA kan sıcaklığındaki değişiklikleri ölçen bir termistör içerir. Monitör içindeki bir bilgisayar, ısı girişi miktarını kan sıcaklığındaki değişikliklerle çapraz ilişkilendirerek CO'yu belirler.



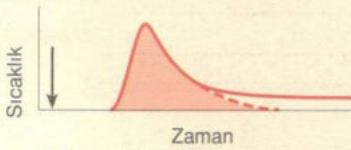
ŞEKİL 5-19 Superior vena kavaya soğuk salin enjeksiyonundan sonra termodilüsyon eğrilerinin karşılaştırılması. Pik sıcaklık değişimi, pulmoner arterde ölçüldüğünde (a) femoral arterde ölçüldüğünden (b) daha erken ulaşır. Bundan sonra, her iki eğri de kısa sürede temel çizgiye yeniden yaklaşır (Reuter D, Huang C, Edrich T, et al. Cardiac output monitoring using indicator dilution techniques: Basics, limits and perspectives. *Anesth Analg.* 2010 Mar 1;110(3):799-811.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

Transpulmoner termodilüsyon (PiCCO® sistemi, VolumeView™ sistemi), aynı termodilüsyon ilkelerine dayanır, ancak PA kateterizasyonu gerektirmez. Transpulmoner termodilüsyon gerçekleştirmek için bir santral yol ve termistör donanımlı bir arteriyel kateter (genellikle femoral artere yerleştirilir) gereklidir. Radial arter kateter-

lerinden alınan termal ölçümlerin geçersiz olduğu bulunmuştur. Transpulmoner termodilüsyon ölçümleri, santral bir yolla superior vena kavaya bir soğuk indikatör enjeksiyonunu içerir (Şekil 5-20). Bir termistör, soğuk indikatörün kalp ve akciğerlerden geçişini takiben arteriyel sistemdeki sıcaklık değişimini not eder ve CO'yu tahmin eder.

PiCCO® - Hassas monitorizasyon için birleştirilmiş iki yöntem

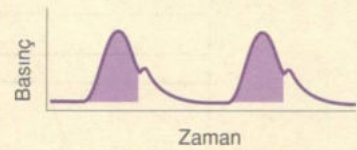
Transpulmoner termodilüsyon



- Termodilüsyon kalp debisi
- Volümetrik önyük (GEDV- Global End- Diyastolik Volüm)
- Kontraktilite (CFI- Cardiac Function Index)
- Akciğer suyu (EVLW - extravascular lung water)

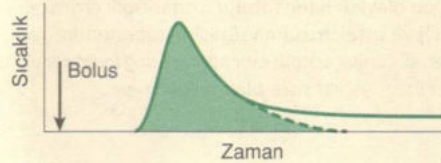
Kalibrasyon

Nabız kontür analizi



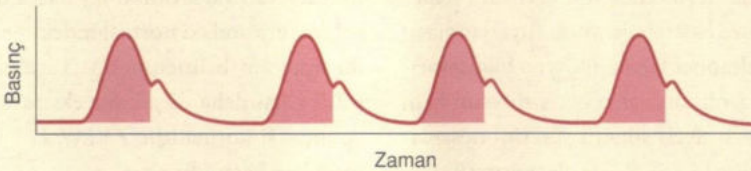
- Devamlı kalp debisi
- Ardyük (SVR- Sistemik Vasküler Rezistans)
- Atım Hacmi (SV- Strok Volüm)
- Volüm duyarlılığı (SVV- Stroke Volüm Varyasyon, PPV(Pulse pressure varyasyon))

Transpulmoner termodilüsyon



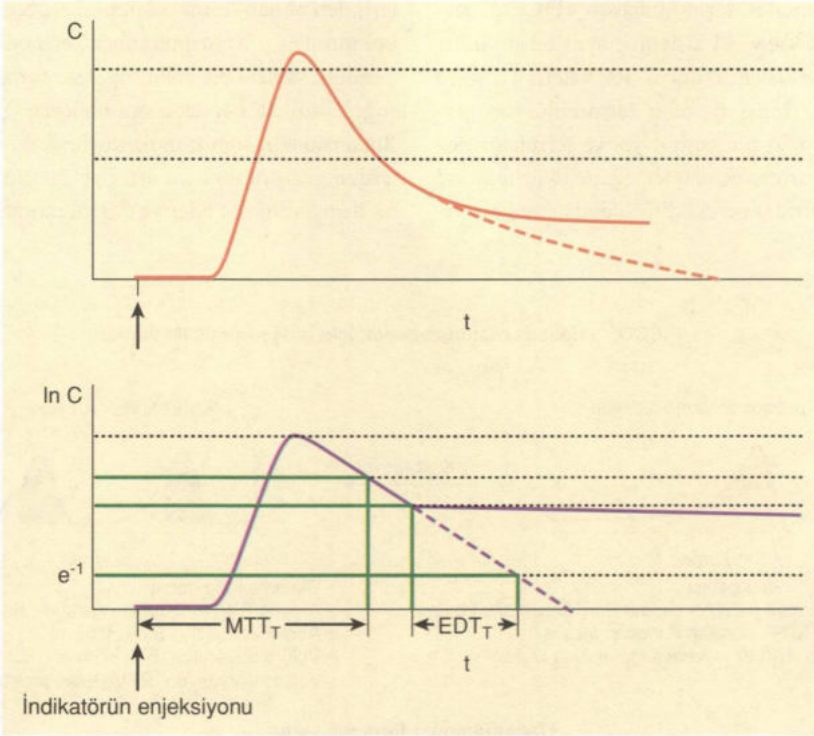
- Soğuk indikatörü sağ kalpten, akciğerlerden ve sol kalpten geçer.
- Gösterge bir santral arterde algılanır.
- Hassas kalp debisi ölçümü, Stewart-Hamilton algoritmasına dayalıdır.
- Solunum döngüsünden bağımsızdır.
- Kalp ve akciğerlerden geçiş, ön yük hacimlerinin ve akciğer suyunun belirlenmesini sağlar.

Nabız kontür analizi



- Atım hacmi, bir kalp atımının basınç eğrisinin (kırmızı alan) sistolik kısmının altındaki alan tarafından yansıtılır.
- Kalp debisi atım bazında hesaplanır: atım hacmi × kalp atım hızı

ŞEKİL 5-20 Hassas monitorizasyon için birleştirilmiş iki yöntem (Royal Philips Electronics'in izniyle yeniden yapılmıştır).

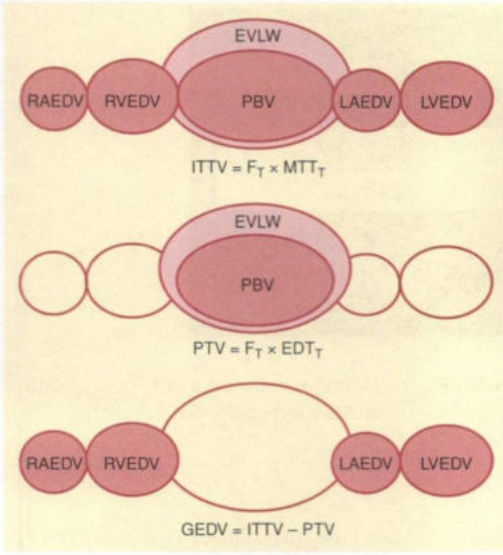


ŞEKİL 5-21 Üstteki eğri, klasik termodilüsyon eğrisini temsil eder ve tespit yerinde bir göstergenin zaman içindeki konsantrasyonunu gösterir. Eğrinin (kesikli çizgi) ekstrapolasyonu (uyarlanmasıyla), potansiyel resirkülasyon olayları hariç tutulur. Logaritmik çizim (alt eğri), göstergenin ortalama geçiş süresini [mean transit time (MTT_T)] ve üstel bozulma süresini [exponential decay time (EDTT)] tanımlamaya olanak tanır (Reuter D, Huang C, Edrich T et. al. Cardiac output monitoring using indicator dilution techniques: Basics, limits and perspectives. *Anesth Analg.* 2010 Mar 1;110(3):799-811.)’den izinle çoğaltılmıştır.

Transpulmoner termodilüsyon ayrıca hem global diyastol sonu hacminin [global end-diastolic volume (GEDV)] hem de ekstrasvasküler akciğer suyu [extravascular lung water (EVLW)] hesaplanmasına izin verir. Termodilüsyon eğrisinin matematiksel analizi ve ekstrapolasyonu (uyarlanması) yoluyla, transpulmoner termodilüsyon bilgisayarının hem göstergenin ortalama geçiş süresini hem de üssel (eksponansiyel) sönüm süresini hesaplaması mümkündür (Şekil 5-21). İntratorasik termal hacim [intrathoracic thermal volume (ITTV)], CO ve ortalama geçiş süresi [mean transit time (MTT)]’nin ürünüdür. ITTV, pulmoner kan hacmi [pulmonary blood volume (PBV)]’yi, EVLW’yi ve kalpte bulunan kanı içerir. Pulmoner termal hacim [pulmonary thermal volume (PTV)] hem EVLW’yi hem de PBV’yi içerir ve CO’nun üssel

sönüm süresi [exponential decay time (EDT)] ile çarpılmasıyla elde edilir. PTV’yi ITTV’den çıkarmak GEDV’yi verir (Şekil 5-22). GEDV, kalbin tüm odalarının aynı anda diyastolde dolu olduğunu varsayan varsayımsal bir hacimdir. 640 ve 800 mL/m² arasındaki normal indeks ile GEDV, hacim durumunun belirlenmesine yardımcı olabilir. 10 mL/kg’dan daha düşük bir ekstrasvasküler akciğer su indeksi normatiftir. EVLW, ITTV eksi intratorasik kan hacmidir (ITBV). ITBV = GEDV × 1.25.

Böylece, EVLW = ITTV - ITBV. Artmış bir EVLW sıvı yüklenmesinin göstergesi olabilir. Bu nedenle, transpulmoner termodilüsyon eğrisinin matematiksel analizi yoluyla, sıvı replasman tedavisine rehberlik edecek hacimsel indeksler elde etmek mümkündür. Ayrıca bu sistemler, her ikisi



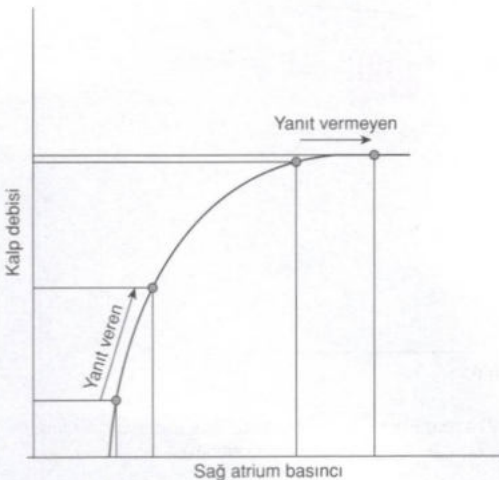
ŞEKİL 5-22 Global diyastol sonu hacminin (GEDV) transkardiyopulmoner termofilüsyon ile değerlendirilmesi. **Üst sıra:** Göğüs içi termal hacim (ITTV), sağ atriyum diyastol sonu hacmi (RAEDV), sağ ventrikül (RVEDV), sol atriyum (LAEDV), sol ventrikül (LVEDV), pulmoner kan hacmi (PBV) ve ekstrasvasküler akciğer suyu (EVLW) dahil olmak üzere termal göstergenin tam dağılım hacmidir. Kalp debisi (FT) ile indikatörün ortalama geçiş süresi (MTTT) çarpılarak hesaplanır. **Orta sıra:** Pulmoner termal hacim (PTV), bu sistemdeki en büyük karıştırma odasını temsil eder ve PBV ile EVLW'yi içerir ve FT'yi termal indikatörün üstel sönümlenme süresi (EDTT) ile çarpılarak değerlendirilir. **Alt sıra:** Sağ ve sol kalbin hacimlerini içeren GEDV, şimdi PTV'yi ITTV'den çıkararak hesaplanıyor (Reuter D, Huang C, Edrich T, et al. Cardiac output monitoring using indicator dilution techniques: Basics, limits and perspectives. *Anesth Analg*. 2010 Mar 1;110(3):799-811.)'den izinle çoğaltılmıştır.

de sıvı yanıtını belirlemek için kullanılabilen, nabız konturu analizi aracılığıyla SV varyasyonunu ve nabız basıncı varyasyonunu hesaplar. Pozitif basınçlı ventilasyon sırasında hem SV hem de nabız basıncı azalır.

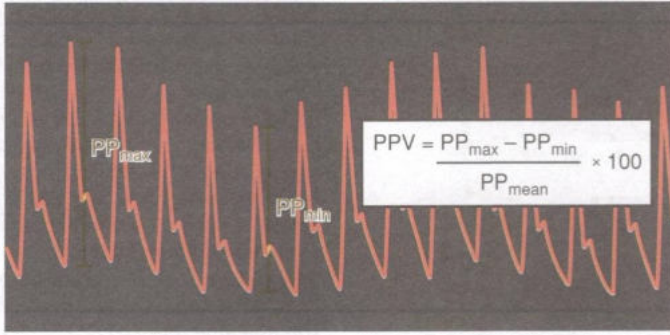
Pozitif basınçlı inspirasyon ve ekspirasyon sırasındaki varyasyonlar ne kadar büyükse, hastanın hacim uygulamasını takiben hemodinamik ölçümleri iyileştirme olasılığı o kadar yüksektir. **Şekil 5-23**, eğrinin daha dik kısmında yer alan hastaların, hacim durumu zaten yeterli olanlara kıyasla hacim uygulamasına daha duyarlı olacağını göstermektedir. SV ve nabız basıncı değişimi

gibi dinamik ölçümler, hacim uygulamasına yanıt vermesi muhtemel bireylerin belirlenmesine yardımcı olur (**Şekil 5-24** ve **5-25**).

Nabız basıncı değişimi, pozitif basınçlı ventilasyon ile desteklenen hastalarda solunum döngüsü boyunca meydana gelen nabız basıncındaki değişikliklerdir. Hacim verildikçe nabız basıncı değişimi azalır. %12 ila %13'ten daha büyük değişkenlik, sıvıya yanıtı düşündürür. Nabız basıncı değişimi ve atım hacmi değişimi gibi dinamik ölçümler, aritmiler mevcut olduğunda daha az güvenilir hale gelir. Ne yazık ki, bu dinamik ölçümleri kullanan doğrulama çalışmalarının çoğu, pozitif basınçlı ventilasyon sırasında düşük tidal hacimli (6 mL/kg) akciğer koruyucu ventilasyon stratejilerinin rutin kullanımından önce yapılmıştır.



ŞEKİL 5-23 Sağ atriyal basınç (RAP)/kardiyak debi (CO) eğrisinin dik kısmında yer alan sıvıya yanıt verende, bir sıvı yüklemesi uygulandığında RAP'ta minimum değişiklikle CO'yu artıracaktır. Tersine, yanıt vermeyen kişi CO'da çok az değişiklik görecektir; ancak, RAP muhtemelen artacaktır (Cherpanath T, Aarts L, Groeneveld J, Geerts B. Defining fluid responsiveness: A guide to patient tailored volume titration. *J Cardiothorac Vasc Anesth*. 2014 Jun;28(3):745-754.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

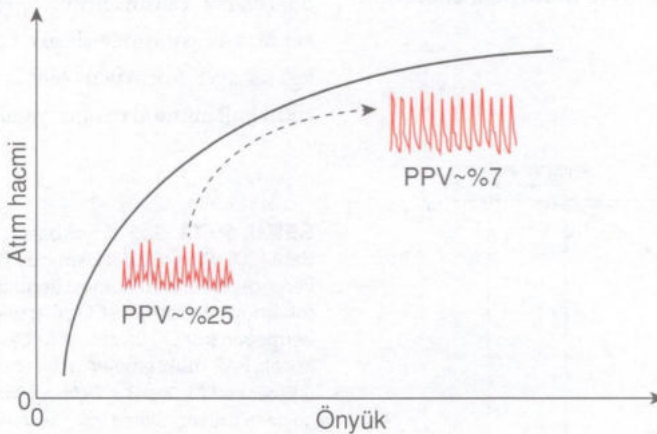


ŞEKİL 5-24 Nabız basıncı değişiminin (PPV) hesaplanması. PP_{max} , maksimum nabız basıncı; $PP_{ortalama}$, ortalama nabız basıncı; PP_{min} , minimum nabız basıncı (Scott MC, Mallemat H, eds. Assessing volume status. *Emerg Med Clin N Am*. 2014 Nov;32(4):811-822.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

B. Boya Dilüsyon

İndosiyanin yeşili boya (veya lityum gibi başka bir gösterge) bir santral venöz kateter yoluyla enjekte edilirse, sistemik arteriyel dolaşımdaki görünümü, arteriyel numunelerin uygun bir detektör (örn. indosiyanin yeşili için bir dansitometre) ile analiz edilmesiyle ölçülebilir. Ortaya çıkan **boya indikatör eğrisinin** altındaki alan CO ile ilişkilidir. Lityum (LiDCO™) kullanan sistemler, arteriyel kan basıncını analiz edip CO ile entegre ederek, atımdan atıma SV'yi de hesaplar. LiDCO™ sisteminde, dolaşıma küçük bir lityum klorür bolusu enjekte edilir. Bir arteriyel kateterdeki lityuma duyarlı bir elektrot, zaman içinde lityum konsantrasyonundaki azalmayı ölçer. Konsantrasyonun bir zaman gra-

fiği üzerinden entegre edilmesi, makinenin CO'yu hesaplamasına izin verir. PiCCO® termodilüsyon cihazı gibi LiDCO™ cihazı, CO ve diğer hesaplanan parametrelerin atımdan atıma devam eden belirlmelerini sağlamak için arteriyel dalga formunun nabız kontur analizini kullanır. Sadece periferik venöz yolu olan hastalarda lityum seyreltme tayırları yapılabilir. Hamileliğin ilk üç ayındaki hastalara lityum uygulanmamalıdır. Bununla birlikte, boya dilüsyon tekniğinin, indikatörün tekrar dolaşıma girmesi, arteriyel kan örnekleme ve geride atık birikmesi problemlerini ortaya çıkararak bu tür yaklaşımların perioperatif olarak kullanımını potansiyel olarak sınırlandırır. Nondepolarizan nöromusküler blokerler lityum sensörü etkileyebilir.



ŞEKİL 5-25 Hacim verildikçe nabız basıncı değişimi (PPV) azalır (Ramsingh D, Alexander B, Cannesson M. Clinical review: Does it matter which hemodynamic monitoring system is used? *Crit Care*. 2013 Mar 5;17(2):208.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

C. Nabız Kontür Cihazları

Nabız kontur cihazları, CO'yu ve mekanik ventilasyonla nabız basıncı ve SV değişimi gibi diğer dinamik parametreleri tahmin etmek için arteriyel basınç takibini kullanır. Bu indeksler, hipotansiyonun sıvı tedavisine yanıt verip vermeyeceğini belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır.

Nabız kontur cihazları, diyastol sonundan ventriküler ejeksiyonun sonuna kadar arteriyel basınç trasesinin sistolik kısmının alanını ölçen algoritmalara dayanır. Cihazlar daha sonra hastanın vasküler uyumu için statik değil dinamik bir kalibrasyon faktörü içerir. Bazı nabız konturu cihazları, sonraki nabız konturu ölçümleri için makineyi kalibre etmek üzere, önce transpulmoner termodilüsyona veya lityum termodilüsyona güvenir. FloTrac sensörü (Edwards Lifesciences) başka bir ölçümle kalibrasyon gerektirmez ve değişen vasküler tonusun bir sonucu olarak vasküler uyumda meydana gelen değişiklikleri hesaba katmak için algoritmasının istatistiksel analizine dayanır.

D. Özefageal Doppler

Özefageal Doppler, inen torasik aorttaki kan akımının hızını ölçmek için Doppler prensibine dayanır. Doppler prensibi, perioperatif ekokardiyografinin ayrılmaz bir parçasıdır. Doppler etkisi bu bölümde daha önce açıklanmıştır. Aorttaki kan, özefagusta Doppler probu ile karşılaştırıldığında göreceli hareket halindedir. Eritrositler hareket ederken, hareketlerinin hem yönüne hem de hızına bağlı olarak bir frekans kaymasını yansıtırlar. Kan dönüştürücüye doğru aktığında, yansıyan frekansı prob tarafından iletilen frekanstan daha yüksektir. Kan hücreleri dönüştürücüden uzaklaştığında, frekans başlangıçta prob tarafından gönderilenden daha düşüktür. Doppler denklemini kullanarak, aorttaki kan akım hızını belirlemek mümkündür. Denklem:

$$\text{Kan akım hızı} = \left\{ \frac{\text{frekans değişimi}}{\text{Doppler ışını ve kan akımı arasındaki geliş açısının kosinüsü}} \times \left\{ \frac{\text{dokudaki ses hızı}}{2} (\text{kaynak frekansı}) \right\}$$

Doppler'in güvenilir bir hız tahmini sağlama- sı için, 0'ın kosinüsü 1 olduğundan geliş açısının mümkün olduğunca sıfıra yakın olması gerekir.

Açı 90°'ye yaklaştığında, 90°'nin kosinüsü 0 olduğundan Doppler ölçümü güvenilir değildir.

Özefageal Doppler cihazı aorttaki akım hızını hesaplar. Aorttaki hücrelerin hızları kalp döngüsü boyunca farklı hızlarda hareket ettikçe, makine hücrelerin zaman içinde hareket eden tüm hızlarının bir ölçümünü elde eder. Hızları matematiksel olarak entegre etmek, kanın kat ettiği mesafeyi temsil eder. Ardından, nomogramları kullanarak inen aort alanını yaklaşık olarak hesaplar. Böylece monitör hem kanın kat ettiği mesafeyi hem de alanı hesaplar: alan $\times$ uzunluk = hacim.

Sonuç olarak, inen aortadaki kanın SV'si hesaplanır. HR'nin bilinmesi, toplam CO'nun yaklaşık %70'i olan inen torasik aorttan akan CO kısmının hesaplanmasını sağlar. Bu %30'u düzeltmek, monitörün hastanın toplam CO'sunu tahmin etmesini sağlar. Özofagus Doppler, çeşitli klinik durumlarda CO'yu doğru bir şekilde yansıtmaya yeteneğini engelleyebilecek birçok varsayıma ve nomograma bağlıdır.

E. Torasik Biyoempedans

Göğüs hacmindeki değişiklikler, düşük amplitüdü, yüksek frekanslı akımlara karşı göğüs direncinde (biyoimpedans) değişikliklere neden olur. Biyoimpedanstaki torasik değişiklikler ventriküler depolarizasyonun ardından ölçülürse, SV sürekli olarak belirlenebilir. Bu noninvaziv teknik, mikro akımları enjekte etmek ve göğsün her iki tarafında biyoimpedansı algılamak için altı elektrot gerektirir. Göğüste artan sıvı, daha az elektriksel biyoempedans ile sonuçlanır. Daha sonra, biyoimpedanstaki değişikliklerden CO'yu hesaplamak için matematiksel varsayımlar ve korelasyonlar kullanılır. Torasik biyoempedansın dezavantajları, elektriksel girişime ve hareket artefaktlarına duyarlılığı içerir.

F. Fick Prensibi

Bir kişi tarafından tüketilen oksijen miktarı (Vo_2), arteriyel ve venöz (a-v) oksijen içeriği (C) (CaO_2 ve CvO_2) arasındaki farkın CO ile çarpımına eşittir. Bu nedenle,

$$\text{CO} = \frac{\text{Oksijen tüketimi}}{\text{a-v O}_2 \text{ içeriği farkı}} = \frac{\text{Vo}_2}{\text{CaO}_2 - \text{CvO}_2}$$

Bir PA kateteri ve bir arteriyel kanülle erişim-mevcutsa, mikst venöz ve arteriyel oksijen içeriği kolayca belirlenir. Oksijen tüketimi, solunan ve verilen gazdaki oksijen içeriği arasındaki farktan da hesaplanabilir. Fick ilkesinin varyasyonları, CO'yu belirlemeye yönelik tüm indikatör- dilüsyon yöntemlerinin temelidir.

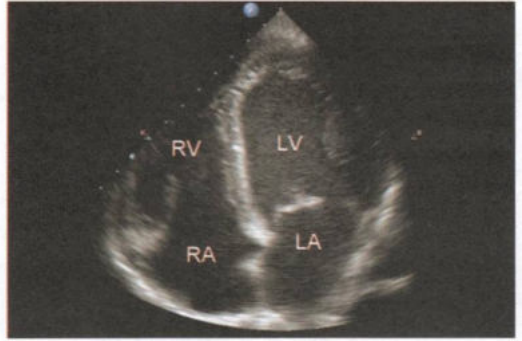
G. Ekokardiyografi

Kardiyak fonksiyonu perioperatif olarak teşhis etmek ve değerlendirmek için transtorasik [*trans-thoracic* (TTE)] ve transözefageal ekokardiyografi [*transesophageal echocardiography* ((TEE))]’den daha güçlü araçlar yoktur. Hem TTE hem de TEE ameliyat öncesi ve sonrası kullanılabilir. TTE, tam olarak invaziv olmama avantajına sahiptir; ancak kalbi görmek için “pencereleri” elde etmek zor olabilir. Ameliyathanede göğse erişimin sınırlı olması, TEE’yi kalbi görselleştirmek için ideal bir seçenek haline getirir. Artık, kritik hastalarda günlerce yerinde kalabilen ve bu sırada aralıklı TEE incelemelerinin yapılabileceği tek kullanımlık TEE problemleri mevcuttur.

Ekokardiyografi, anestezi personeli tarafından eğitim ve sertifikasyon derecelerine bağlı olarak iki şekilde kullanılabilir. Temel (veya hemodinamik) TEE, anestezi uzmanının bir hastanın hemodinamik instabilitesinin birincil sebebinin ayırt etmesine izin verir. Geçmiş yıllarda PA yüzen kateteri, hastanın neden hipotansif olabileceğini belirlemek için kullanılırken, TEE uygulayan anestezi uzmanı şimdi kalbin yeterince dolu olup olmadığını, uygun şekilde kasıldığını, dışarıdan sıkıştırılmadığını ve herhangi bir büyük ölçüde bariz yapısal kusur olup olmadığını belirlemeye çalışmaktadır. TEE’den elde edilen bilgiler her zaman hastanın genel durumuna ilişkin diğer bilgilerle ilişkilendirilmelidir.

İleri (tanısal) TEE uygulayan anestezi uzmanları, TEE yorumlarına göre terapötik ve cerrahi önerilerde bulunurlar. Perioperatif ekokardiyografinin tüm seviyelerinde bireyleri sertifikalandırmak için dünya çapında çeşitli organizasyonlar ve kurullar oluşturulmuştur. Daha da önemlisi, ekokardiyografi yapan kişiler, kendi kurumlarının akreditasyon gereksinimlerinin farkında olmalıdır.

Ekokardiyografinin aşağıdakiler dahil birçok kullanımı vardır:



ŞEKİL 5-26 Normal apikal dört boşluk görünümü. LA, sol atriyum; LV, sol ventrikül; RA, sağ atriyum; RV, sağ ventrikül (Carmody KA, Moore CL, Feller-Kopman D: *Handbook of Critical Care and Emergency Ultrasound*. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)’den izinle yeniden yapılmıştır.

- Miyokardiyal iskemi, sistolik ve diyastolik kalp yetmezliği, kapak anormallikleri, hipovolemi ve perikardiyal tamponad dahil olmak üzere hemodinamik instabilite kaynağının teşhisi
- SV, CO ve intrakaviter basınçlar gibi hemodinamik parametrelerin tahmini
- Kalp kapak hastalıkları, şantlar, aort hastalıkları gibi kalbin yapısal hastalıklarının teşhisi
- Mitral kapak onarımı gibi cerrahi müdahaleler yol gösterici

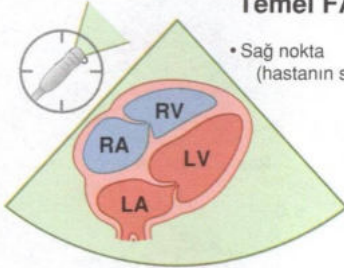
Anestezi uzmanları tarafından perioperatif olarak TTE, TEE, epiaortik ve epikardiyal ultrason ve üç boyutlu ekokardiyografi dahil olmak üzere çeşitli ekokardiyografik yöntemler kullanılır. Yöntemlerin bazı avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibidir:

- TTE, noninvaziv olma ve aslında risksiz olma avantajına sahiptir. Sınırlı kapsamlı TTE incelemeleri artık yoğun bakım ünitesinde giderek yaygınlaşmaktadır (**Şekil 5-26**). FATE (odak değerlendirmeli transtorasik ekokardiyografi) veya FAST [travmada sonografi ile odaklanmış değerlendirme (*focused assessment with sonography in trauma*)] protokolleri gibi hasta başı TTE muayeneleri, hemodinamik taniya kolaylıkla yardımcı olabilir. Örüntü tanımayı kullanarak perioperatif olarak çeşitli yaygın kardiyak patolojileri belirlemek mümkündür (**Şekil 5-27** ve **5-28**).

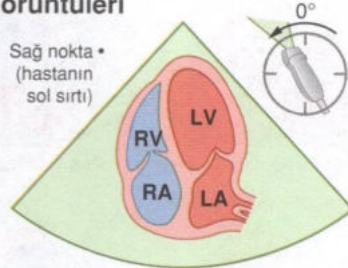
Hedefe Yönelik Transtorasik Eko [Focus Assessed Transthoracic Echo (FATE)]

En uygun sırayla 1-4 arası pozisyonlarla tarama

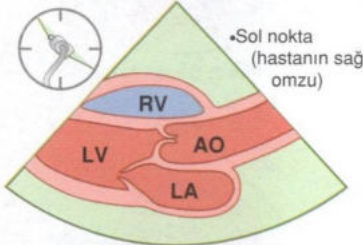
Temel FATE görüntüleri



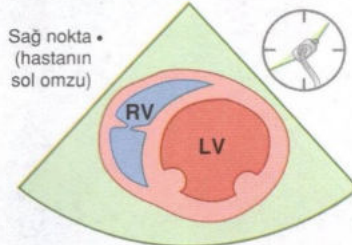
Pos 1: Subkostal 4 boşluk



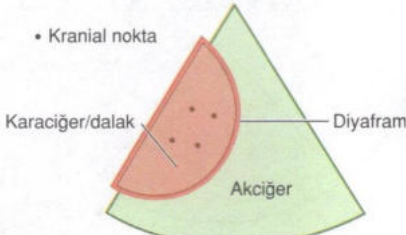
Pos 2: Apikal 4-boşluk



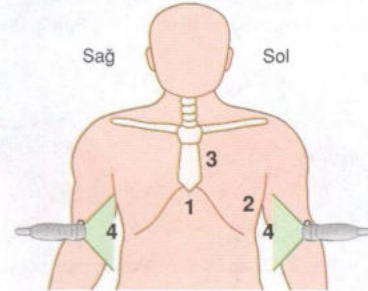
Pos 3: Parasternal uzun aks



Pos 3: Parasternal LV kısa aks



Pos 4: Plevral tarama

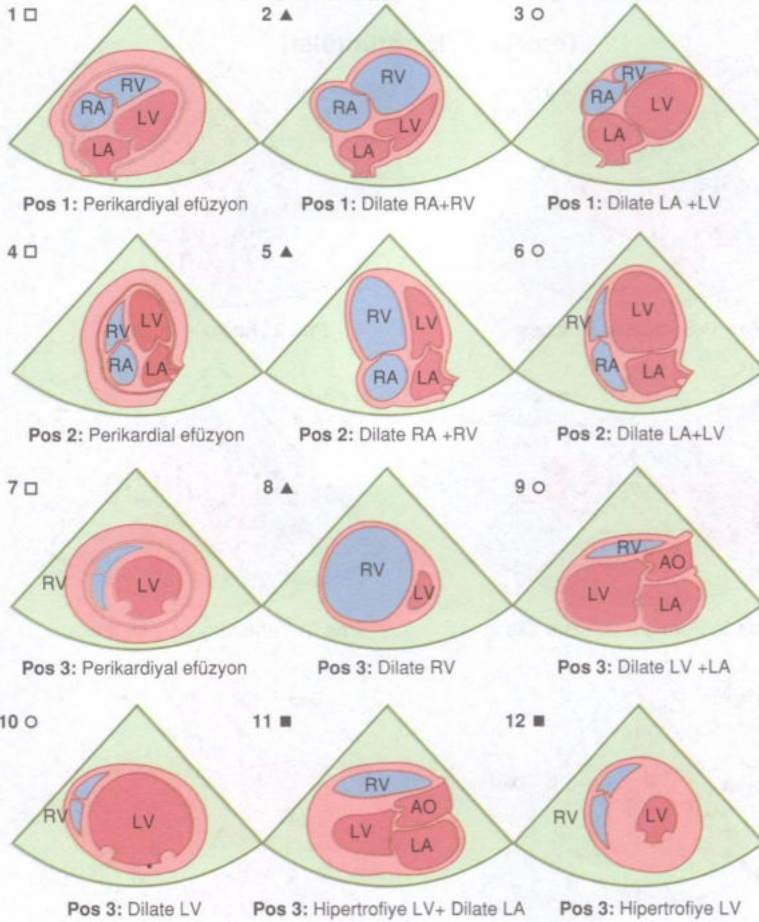


ŞEKİL 5-27 FATE incelemesi. AO, aort; LA, sol atriyum; LV, sol ventrikül; RA, sağ atriyum; RV, sağ ventrikül (UltraSound Airway Breathing Circulation Dolor (USABCD) and Prof. Erik Sloth. <http://usabcd.org/node/35>.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

- TTE'den farklı olarak TEE, yaşamı tehdit eden komplikasyonlar (özofagus rüptürü ve mediastinit) potansiyeli olan invaziv bir girişimdir (Şekil 5-29). Yemek borusunun sol atriyuma yakınlığı, kalbi görmek için “pencereler” elde etme sorununu ortadan kaldırır ve büyük ayrıntılara izin verir. TEE son yıllarda kalp cerrahisi ameliyathanelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Genel vakalarda terapiyi yönlendirmek için kullanımı, hem ekipmanın

maliyeti hem de görüntüleri doğru şekilde yorumlamak için gerekli öğrenme ile sınırlandırılmıştır. Hem TTE hem de TEE, üç boyutlu kalbin iki boyutlu görüntülerini oluşturur. Sonuç olarak, üç boyutlu anatomiye zihinsel olarak yeniden yaratmak için kalbe birçok iki boyutlu görüntü düzlemi ve penceresinden bakmak gerekir. Bu görüntüleri gelişmiş sertifikası seviyesinde yorumlamak çok fazla eğitim gerektirir.

Önemli patoloji



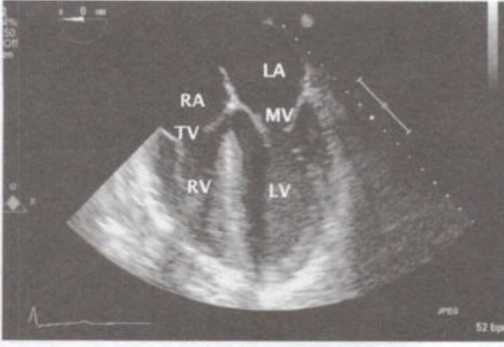
Özellikle dikkate alınması gereken patoloji:

- Postoperatif kardiyak cerrahi, kardiyak kateterizasyonu, travma, böbrek yetmezliği, enfeksiyonu takiben.
 - ▲ Pulmoner emboli, RV enfarktüsü, pulmoner hipertansiyon, aşırı hacim.
 - İskemik kalp hastalığı, dilate kardiomyopati, sepsis, aşırı volüm yükü, aort yetmezliği.
 - Ischemic heart disease, dilated cardiomyopathy, sepsis, volume overload, aorta insufficiency.
- Aort stenozu, arteriyel hipertansiyon, LV çıkışı trakt obstrüksiyonu, hipertrofik kardiomyopati miyokardiyal depo hastalıkları.

ŞEKİL 5-28 FATE incelemesiyle tanımlanan önemli patolojik durumlar. AO, aort; LA, sol atriyum; LV, sol ventrikül; RA, sağ atriyum; RV, sağ ventrikül. (UltraSound Airway Breathing Circulation Dolor (USABCD) and Prof. Erik Sloth. <http://usabcd.org/>'den izinle yeniden yapılmıştır.

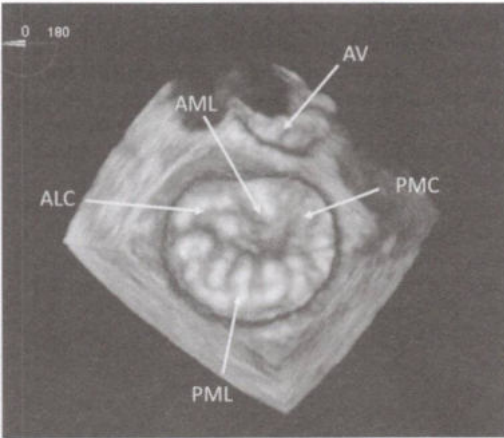
- Epiaortik ve epikardiyak ultrason görüntüleme teknikleri, steril bir kılıfa sarılmış ve göğüs cerrahları tarafından intraoperatif olarak aort ve kalbin görüntülerini elde etmek için manipüle edilen bir eko probu kullanır. Hava dolu trakea, çıkan aortun TEE görüntülenmesini engeller. Kalp cerrahisi sırasında aort manipü-

le edildiğinden, aterosklerotik plakların saplanması cerrahın potansiyel olarak embolik inme insidansını en az indirmesine izin verir. Kalbin epikardiyal ultrason ile görüntülenmesi, özofagus veya mide patolojisi nedeniyle TEE'nin kontrendike olduğu durumlarda intraoperatif ekokardiyografiye izin verir.



ŞEKİL 5-29 Sağ atriyum (RA), triküspid kapak (TV), sağ ventrikül (RV), sol atriyum (LA), mitral kapak (MV) dahil olmak üzere mide-yemek borusu dört boşluk görünümünde görülen kalbin yapıları ve sol ventrikül (LV). (Wasnick J, Hillel Z, Kramer D, et al. *Cardiac Anesthesia & Transesophageal Echocardiography*'nin izniyle çoğaltılmıştır. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)

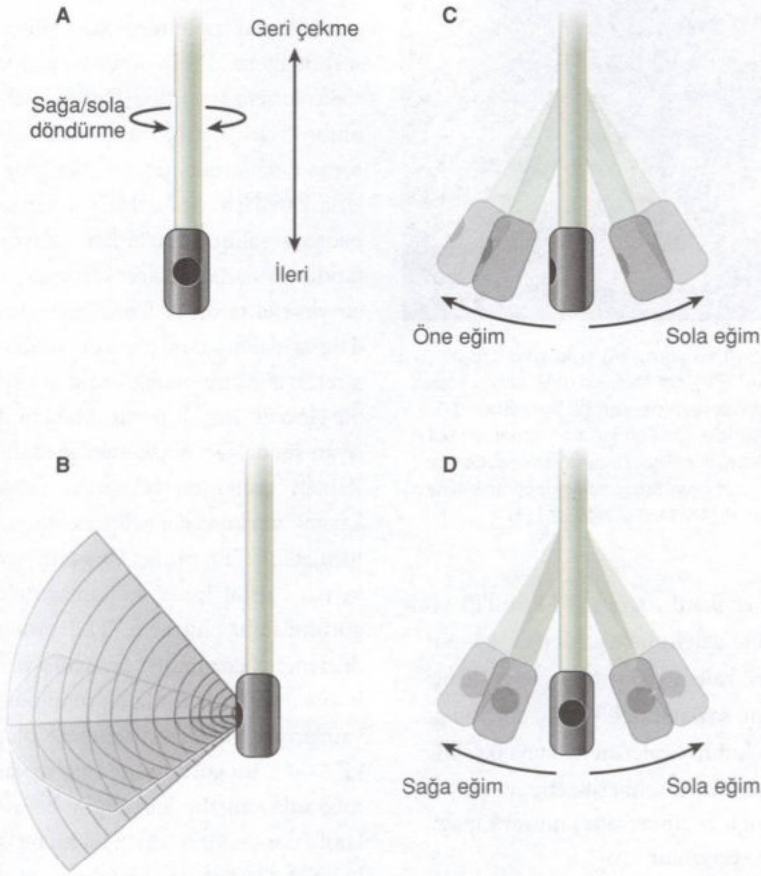
- Üç boyutlu ekokardiyografi (TTE ve TEE) son yıllarda kullanılabilir hale geldi (**Şekil 5-30**). Bu teknikler, kalbin yapısının üç boyutlu bir görünümünü sağlar. Özellikle, üç boyutlu görüntüler kalbin hacimlerini daha iyi ölçebilir ve kapak onarımına rehberlik etmeye yardımcı olmak için bir cerrahın mitral kapağı görmesini sağlayabilir.



ŞEKİL 5-30 Mitral kapağın üç boyutlu ekokardiyografisi anterior yaprakçık (anterior leaflet) (AML), posterior yaprakçık (posterior leaflet) (PML), antero-lateral komissür (ALC) ve posteromedial komissürü (PMC) gösterir. Aort kapağı (AV) da görülür (Wasnick J, Hillel Z, Kramer D, et al. *Cardiac Anesthesia & Transesophageal Echocardiography*. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

Ekokardiyografi, 2 ila 10 MHz arasında ultra-son (normal işitilenden daha yüksek frekanslarda ses) kullanır. Prob dönüştürücüdeki bir Piezo-elektrik sensör, proba iletilen elektrik enerjisini ultrason dalgalarına dönüştürür. Bu dalgalar daha sonra dokulardan geçerek kan, kalp ve diğer yapılarla karşılaşır. Ses dalgaları, benzer akustik empedansa sahip dokulardan kolayca geçer; ancak farklı dokularla karşılaştıklarında saçılırlar, kırılırlar veya ultrason probuna geri yansıtılırlar. Yankı dalgası daha sonra ultrason probu ile etkileşime girerek görüntü olarak yeniden yapılandırılabilen bir elektrik sinyali üretir. Makine iletilen ve yansıyan ses dalgası arasındaki gecikme süresini bilir. Zaman gecikmesi bilinerek, yansıyan dalganın kaynağının konumu belirlenebilir ve görüntü oluşturulabilir. TEE probu, dalgaları üreten ve işleyen sayısız kristal içerir ve bunlar daha sonra yankı görüntüsünü oluşturur. TEE probu, birden fazla düzlemden görüntüler üretebilir ve mide ve yemek borusunda fiziksel olarak manipüle edilerek kalp yapılarının görselleştirilmesine olanak tanır (**Şekil 5-31**). Bu görüntüler, kalp duvarlarının yeterli miktarda kan alıp almadığını belirlemek için kullanılabilir (**Şekil 5-32**). Sağlıklı bir kalpte duvarlar kalınlaşır ve her atışta içe doğru hareket eder. Kalp duvarlarının sistol sırasında kalınlaşmadığı veya diskinetik bir şekilde hareket etmediği duvar hareket anormallikleri, miyokardiyal iskemi ile ilişkilendirilebilir.

Doppler etkisi, kan akımının ve doku hareketinin hem yönünü hem de hızını belirlemek için ekokardiyografik incelemelerde rutin olarak kullanılır. Kalpteki kan akımı, kütlenin korunumu yasasına uyar. Bu nedenle, bir noktadan (örn. sol ventrikül çıkış yolu) geçen kanın hacmi, aort kapağından geçen kanın hacmi ile aynı olmalıdır. Kanın aktığı yol daraldığında (örn. aort darlığı), hacmin geçmesine izin vermek için kan hızının artması gerekir. Kan bir özefageal eko probuna doğru hareket ederken hızdaki artış saptanır. Bernoulli denklemi ($\text{basınç değişimi} = 4V^2$), ekokardiyografların farklı hızlardaki alanlar arasındaki basınç gradyanını belirlemesine olanak tanır; burada v, maksimum hız alanını temsil eder (**Şekil 5-33**). Sürekli (*continue*) dalga Doppler kullanarak, patolojik bir kalp yapı-



ŞEKİL 5-31 Kapsamlı bir intraoperatif çok düzlemli transözofageal ekokardiyografi incelemesi yapmak için Eko probu, kapsamlı perioperatif transözofageal ekokardiyografi (TEE) incelemesini oluşturan standart görüntüleri oluşturmak için muayene eden kişi tarafından çeşitli şekillerde manipüle edilir. Probu asla zorlamayın; dirençle karşılaşırsa muayeneden vazgeçin. Ekokardiyografik bilgi intraoperatif epikardiyal ve epiaortik muayene ile sağlanabilir. Probu özofagusta ilerletmek üst, orta ve transgastrik incelemelere izin verir (A). Probu, hem sol hem de sağ taraftaki yapıları incelemek için ösefagusta soldan sağa döndürülebilir (A). Probu üzerinde bulunan düğmenin kullanılması, ekokardiyografin tarama ışını 180° döndürmesine izin verir, böylece üç boyutlu kalbin (B) çeşitli iki boyutlu görüntüleme dilimlerini oluşturur. Son olarak, C ve D panelleri, ışının görüntüyü en iyi görselleştirmek üzere yönlendirilmesine izin vermek için prob ucunun manipülasyonunu göstermektedir. (Modified with permission from Shanewise JS, Cheung AT, Aronson S, et al. ASE/SCA guidelines for performing a comprehensive intraoperative multiplane transesophageal echocardiography examination; recommendations of the American Society of Echocardiography Council for Intraoperative Echocardiography and the Society for Cardiovascular Anesthesiologists Task Force for Certification in Perioperative Transesophageal Echocardiography. *Anesth Analg*. 1999 Oct;89(4):870-884.)'den iznle uyarlanmıştır.

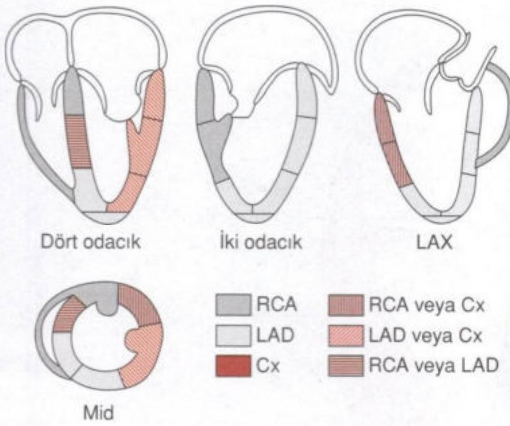
sında kan hızlanırken maksimum hızı belirlemek mümkündür. Örneğin, 4 m/s'lik bir kan akımı, yavaş akım alanı (sol ventriküler çıkış yolu) ile yüksek akım alanı (stenotik aort kapağı) arasındaki 64 mmHg'lik bir basınç gradyanını yansıtır.

Bernoulli denklemi, ekokardiyografi uygula-

yanların PA ve diğer intrakaviter basınçları tahmin etmesine olanak sağlar.

$$\text{Varsayalım } P_1 > P_2$$

Kan akımı, yüksek basınç alanından (P_1) düşük basınç alanına (P_2) doğru ilerler.



ŞEKİL 5-32 Sol ventrikülün transözofageal görüntülerinden sağ koroner arter (RCA), sol ön inen (LAD) koroner arter ve sirkumfleks (Cx) koroner arterin tipik dağılımları. Arter dağılımı hastalar arasında değişir. Bazı segmentler değişken koroner perfüzyona sahiptir (Lang RM, Bierig M, Devereux RB, et al. Recommendations for chamber quantification: a report from the American Society of Echocardiography's Guidelines and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European Society of Cardiology, *J Am Soc Echocardiogr.* 2005 Dec;18(12):1440-1463.)'den izinle uyarlanmıştır.

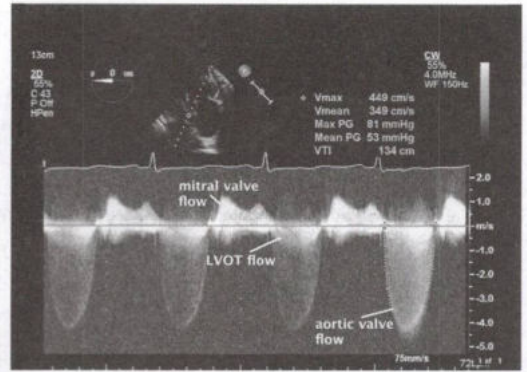
Basınç farkı = $4V^2$, burada V, metre/sa cinsinden ölçülen maksimum hızdır.

Dolayısıyla,

$$4V^2 = P_1 - P_2$$

Bu nedenle, sol ventrikülden sol atriyuma bir jet regürjitan kan akımı olduğu ve sol ventrikül sistolik basıncının (P_1) sistemik kan basıncı ile aynı olduğu (örn. aort darlığı yok) varsayarak, sol atriüm basıncı (P_2) hesaplanabilir. Bu şekilde, ekokardiyografi uygulayanlar, basınç gradyanları, yüksek ve alçak basınç alanları arasında ölçülebilir akım hızları olduğunda ve P_1 veya P_2 bilindiğinde intrakaviter basınçları tahmin edebilirler (Şekil 5-34).

Renkli akım Doppleri, ekokardiyografi uygulayanlar tarafından anormal akım alanlarını belirlemek için kullanılır. Renkli akım Doppler, kalpteki kan hızlarına bir renk kodu atayarak görsel bir resim oluşturur. Ekokardiyografik dönüştürücüden uzağa yönlendirilen kan akımı mavi, proba



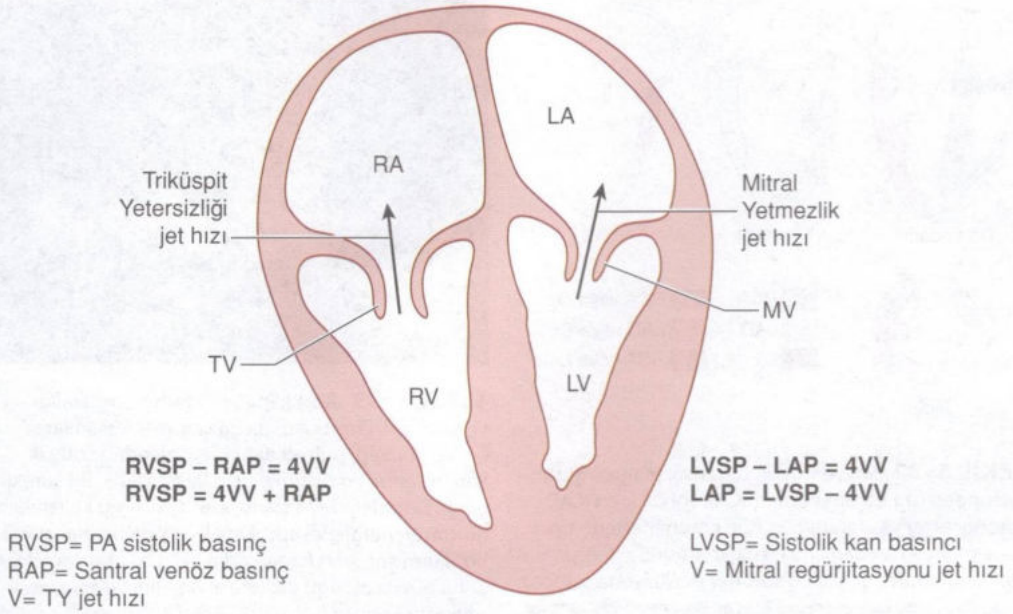
ŞEKİL 5-33 Aort kapağının zaman-hız aralığı (VTI) sürekli (kontinyu) dalga Doppler kullanılarak hesaplanırken, pulsed dalga Doppler daha düşük kan hızlarındaki ölçümler için kullanışlıdır. Bu sürekli dalga Doppler, derin transgastrik görüntü kullanılarak görüntülendiği gibi aort kapak akışına paralel olarak hizalanmıştır. Aort kapağındaki kan hızının 4 m/s'den daha büyük olduğu dikkate alınmalıdır. (Reproduced with permission from Wasnick J, Hillel Z, Kramer D, et al. Cardiac Anesthesia & Transesophageal Echocardiography. New York, NY: McGraw Hill;2011).

doğru hareket eden ise kırmızıdır. Akım hızı ne kadar yüksek olursa, renk tonu o kadar açık olur (Şekil 5-35). Kan akımının hızı makinenin ölçebileceğinden daha yüksek olduğunda, proba doğru akım, probdan uzağa akım olarak yanlış yorumlanarak, türbülanslı akım ve görüntünün "bozuk" görüntüleri oluşturulur. Akım modelindeki bu tür değişiklikler, ekokardiyografi uygulayanlar tarafından patoloji alanlarını belirlemek için kullanılır.

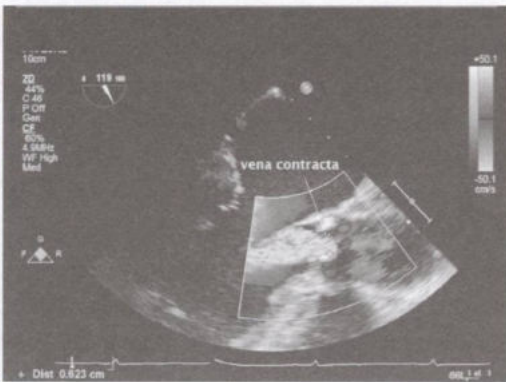
Doppler, SV ve CO'nun bir tahminini sağlamak için de kullanılabilir. Daha önce bahsedilen özefageal Doppler problemlerine benzer şekilde, TTE ve TEE, CO'yu tahmin etmek için kullanılabilir. Sol ventrikül çıkış yolunun bir silindir olduğunu varsayarsak, çapının ölçülmesi mümkündür (Şekil 5-36). Bunu bilerek, aşağıdaki denklemi kullanarak kanın aktığı alanı hesaplamak mümkündür:

$$\text{Alan} = \pi r^2 = 0.785 \times \text{çap}^2$$

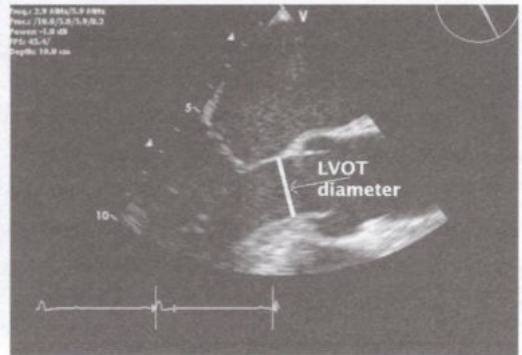
Daha sonra, zaman hız integrali belirlenir. Bir Doppler ışını, sol ventrikül çıkış yolu ile paralel olarak hizalanır (Şekil 5-37). Sol ventrikül çıkış



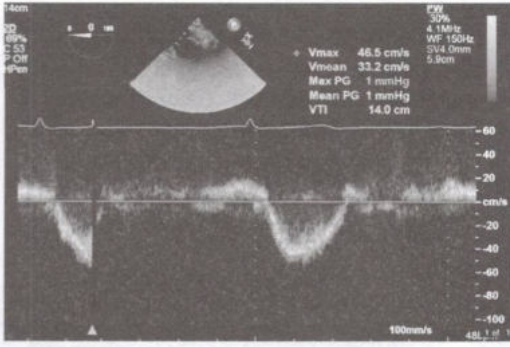
ŞEKİL 5-34 Kavite içi basınçlar, regürjitan jetleri mevcut olduğunda bilinen basınçlar ve Bernoulli denklemi kullanılarak hesaplanabilir. Pulmoner arter (PA) sistolik basıncı, triküspit regürjitasyon olduğunda ve sağ atriyal basınç bilindiğinde elde edilir. Pulmoner kapak hastalığı olmadığı varsayıldığında, sağ ventrikül sistolik basıncı (RVSP) ve pulmoner sistolik basınç aynıdır. Sol atriyal basınç, mitral yetersizliği varsa benzer şekilde hesaplanabilir. Yine kapak hastalığı olmadığı varsayılarak, sol ventrikül sistolik basıncı (LVSP) sistemik sistolik kan basıncına eşit olmalıdır. 4V2'yi LVSP'den çıkarmak, sol atriyal basıncı (LAP) tahmin eder (Wasnick J, Hillel Z, Kramer D, et al. *Cardiac Anesthesia & Transesophageal Echocardiography*. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)'den izinle yeniden yapılmıştır.



ŞEKİL 5-35 Midözofageal aort kapağının uzun eksenli renkli akım Doppler görüntüsü, aort yetersizliğinin vena kontraktasının ölçümünü gösterir. Vena kontrakta, aort kapağı seviyesinde regürjitasyon jetinin en küçük çapını temsil eder. 6.2 mm'lik bir vena kontrata, ölçümü durumunda aort regürjitasyonunu şiddetli olarak derecelendirir (Wasnick J, Hillel Z, Kramer D, et al. *Cardiac Anesthesia & Transesophageal Echocardiography*. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)'den izinle yeniden yapılmıştır.



ŞEKİL 5-36 Bu görüntüde sol ventrikül çıkış yolunun (LVOT) çapını ölçmek için mide özofagus uzun aks görünümü kullanılmıştır. LVOT çapının bilinmesi, LVOT alanının hesaplanmasına izin verir. (Wasnick J, Hillel Z, Kramer D, et al. *Cardiac Anesthesia & Transesophageal Echocardiography*. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)'den izinle yeniden yapılmıştır.



ŞEKİL 5-37 Pulsed dalga Doppler, sol ventrikül çıkış yolunun (LVOT) bu derin transgastrik görünümü incelenmesinde kullanılır. Kan yemek borusundan LVOT'ta akıyor. Bu nedenle, akım hızları taban çizgisinin altında görünür. LVOT boyunca akım hızı 46,5 cm/sn'dir. Bu, LVOT boyunca kan ejeksiyonu sırasında herhangi bir patoloji olmadığı beklediği gibidir. Akım trasesini (noktalı çizgiler) izlemek, zaman-hız intervalini (TVI) tanımlar. Bu örnekte, TVI 14 cm'dir (Wasnick J, Hillel Z, Kramer D, et al. *Cardiac Anesthesia & Transesophageal Echocardiography*. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)'den izlenir yeniden yapılmıştır.

yolundan geçen hızlar kaydedilir ve makine, kanın kat ettiği mesafeyi belirlemek için hız/zaman eğrisini entegre eder.

$$\begin{aligned} \text{Alan} \times \text{uzaklık} &= \text{hacim} \\ \text{Bu durumda, SV hesaplanır:} \\ \text{SV} \times \text{HR} &= \text{CO} \end{aligned}$$

Son olarak, Doppler miyokard dokusunun hareketini incelemek için kullanılabilir. Doku hızı normalde 8 ila 15 cm/sn'dir (100 cm/sn olan kanınkinden çok daha düşüktür). Eko makinesinin doku Doppler işlevini kullanarak kalbin hareketinin hem yönünü hem de hızını ayırt etmek mümkündür. Diyastolik doluş sırasında, lateral anulus miyokardiyum bir TEE probuna doğru hareket edecektir. Azalmış miyokardiyal hızlar (< 8 cm/sn), bozulmuş diyastolik fonksiyon ve daha yüksek sol ventrikül diyastol sonu basınçları ile ilişkilidir.

Nihayetinde, ekokardiyografi, kapsamlı kardiyovasküler monitorizasyon sağlayabilir. Kardiyak ameliyathane odası dışındaki rutin kullanımı, hem ekipman maliyetleri hem de görüntüleri doğru şekilde yorumlamak için gereken eğitim nedeniyle aksamıştır. Anestezi personelinin perioperatif olarak artan sayıda ekokardiyografik inceleme yap-

ması muhtemeldir. Tüm anesteziyoloji kursiyerleri temel ekokardiyografi becerilerini edinmelidir. Hemodinamik rehberlikle ilgili soruların ötesinde sorular ortaya çıktığında, tanısal ekokardiyografide yetkili bir kişi tarafından yorum yapılması gereklidir.

OLGU TARTIŞMASI

Komplike Bir Hastanın Yönetimi ve Hemodinamik Takibi

68 yaşında bir hasta, divertikülite sekonder kolon perforasyonu ile başvurmaktadır. Vital bulguları şu şekildedir: kalp atım hızı, 120 vuru/dk.; kan basıncı, 80 mmHg/55 mmHg; solunum hızı, 28 soluk/dk.; ve vücut ısı, 38°C. Hastaya acil eksploratuar laparotomi planlandı. Hastanın öyküsünde sol ön inen artere 2 hafta önce ilaç salınımlı stent yerleştirilmesi yer alıyor. Hastanın kullandığı ilaçlar metoprolol ve klopidoğredir.

Hangi hemodinamik monitörler kullanılmalıdır?

Bu hasta, perioperatif hemodinamik instabiliteye yol açabilecek çok sayıda tıbbi sorunla karşımıza çıkıyor. Hastanın stentlerle tedavi edilen koroner arter hastalığı öyküsü vardır. Önceki ve mevcut EKG'ler, iskemi habercisi olan yeni ST ve T dalgası değişikliklerinin belirtileri açısından gözden geçirilmelidir. Hasta hem taşikardik hem de ateşlidir ve bu nedenle aynı anda iskemik, vazodilatasyonlu ve hipovolemik olabilir. Bu koşulların tümü perioperatif yönetimi zorlaştırabilir.

Arteriyel kanülasyon ve monitorizasyon, intraoperatif olarak atımdan atıma kan basıncı ölçümleri sağlayacak ve ayrıca asidotik ve hemodinamik olarak kararsız olması muhtemel bir hastada kan gazı ölçümleri sağlayacaktır. Hacim resüsitasyonuna izin vermek ve CO ve SV varyasyonunun transpulmoner ölçümleri ve sıvı iletimi için bir port sağlamak üzere santral venöz erişim elde edilir. Alternatif olarak, hastanın hemodinamik olarak kararsız hale gelmesi durumunda hacim yanıtını belirlemek için bir arter trasesiden nabız konturu analizi kullanıla-

bilir. Ekokardiyografi, ventrikül fonksiyonunu, dolum basınçlarını ve CO'yu belirlemek ve iskemiye bağlı duvar hareketi anormalliklerinin gelişimini izleyebilmek için kullanılabilir.

CO ve pulmoner kapiller oklüzyon basıncını ölçmek için bir PA kateteri de yerleştirilebilir; ancak hastayı bir arter hattı, bir CVP kateteri ve bir CO monitörü (örn. nabız konturu analizi, transpulmoner termofilüsyon) ile iyi yönetmiyorsa TEE'yi kullanabiliriz.

Hemodinamik monitörlerin seçimi hekime ve çeşitli monitorizasyon tekniklerinin mevcudiyetine bağlıdır. Hedefe yönelik tedavinin devamını sağlamak için ameliyat sonrası hangi monitörlerin kullanılacağı önemlidir.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Alhashemi JA, Cecconi M, della Rocca G, Cannesson M, Hofer CK. Minimally invasive monitoring of cardiac output in the cardiac surgery intensive care unit. *Curr Heart Fail Rep*. 2010;7(3):116.
- Beaulieu Y, Marik P. Bedside ultrasonography in the ICU: part 1. *Chest*. 2005;128:881.
- Beaulieu Y, Marik P. Bedside ultrasonography in the ICU: part 2. *Chest*. 2005;128:1766.
- Bein B, Renner J. Best practice & research clinical anaesthesiology: advances in haemodynamic monitoring for the perioperative patient: perioperative cardiac output monitoring. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2019;33:139.
- Breukers RM, Groeneveld AB, de Wilde RB, Jansen JR. Transpulmonary versus continuous thermodilution cardiac output after valvular and coronary artery surgery. *Interact Cardiovasc Thorac Surg*. 2009;9:4.
- Chatterjee K. The Swan Ganz catheters: past, present, and future. A viewpoint. *Circulation*. 2009;119:147.
- Cherpanath TG, Aarts LP, Groeneveld JA, Geerts BF. Defining fluid responsiveness: a guide to patient-tailored volume titration. *J Cardiothorac Vasc Anesth*. 2014;28:745.
- De Backer D, Vincent JL. The pulmonary artery catheter: is it still alive? *Curr Opin Crit Care*. 2018;24:204.
- Fayad A, Shillcutt SK. Perioperative transesophageal echocardiography for non-cardiac surgery. *Can J Anaesth*. 2018;65:381.
- Funk D, Moretti E, Gan T. Minimally invasive cardiac monitoring in the perioperative setting. *Anesth Analg*. 2009;108:887.
- Geisen M, Spray D, Fletcher S. Echocardiography-based hemodynamic management in the cardiac surgical intensive care unit. *J Cardiothorac Vasc Anesth*. 2014;28:733.
- Goepfert MS, Reuter DA, Akyol D, Lamm P, Kilger E, Goetz AE. Goal-directed fluid management reduces vasopressor and catecholamine use in cardiac surgery patients. *Intensive Care Med*. 2007;33:96.
- Hadian M, Kim H, Severyn D, Pinsky M. Cross comparison of cardiac output trending accuracy of LiDCO, PiCCO, FloTrac and pulmonary artery catheters. *Crit Care*. 2010;14:R212.
- Hett D, Jonas M. Non-invasive cardiac output monitoring. *Curr Anaesth Crit Care*. 2003;14:187.
- Joshi R, de Witt B, Mosier J. Optimizing oxygen delivery in the critically ill: the utility of lactate and central venous oxygen saturation (SCVO₂) as a roadmap of resuscitation in shock. *J Emerg Med*. 2014;47:493.
- Kobe J, Mishra N, Arya VK, Al-Moustadi W, Nates W, Kumar B. Cardiac output monitoring: technology and choice. *Ann Card Anaesth*. 2019;22:6.
- Maheshwari K, Khanna S, Bajracharya GR, et al. A randomized trial of continuous noninvasive blood pressure monitoring during noncardiac surgery. *Anesth Analg*. 2018;127:424.
- Marik P. Noninvasive cardiac output monitors: a state of the art review. *J Cardiovasc Thorac Anesth*. 2013;27:121.
- McGuinness S, Parke R. Using cardiac output monitoring to guide perioperative haemodynamic therapy. *Curr Opin Crit Care*. 2015;21:364.
- Michard F, Alaya S, Zarka V, Bahloul M, Richard C, Teboul JL. Global end-diastolic volume as an indicator of cardiac preload in patients with septic shock. *Chest*. 2003;124:1900.
- Monnet X, Teboul JL. Transpulmonary thermodilution: advantages and limits. *Crit Care*. 2017;21:147.
- Ramsingh D, Alexander B, Cannesson M. Clinical review: does it matter which hemodynamic monitoring system is used? *Crit Care*. 2013;17:208.
- Renner J, Grünewald M, Bein B. Monitoring high-risk patients: minimally invasive and non-invasive possibilities. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2016;30:201.
- Reuter DA, Huang C, Edrich T, Shernan SK, Eltzschig HK. Cardiac output monitoring using

- indicator-dilution techniques: basics, limits, and perspectives. *Anesth Analg*. 2010;110:799.
- Rex S, Brose S, Metzelder S, et al. Prediction of fluid responsiveness in patients during cardiac surgery. *Br J Anaesth*. 2004;93:782.
- Roach JK, Thiele RH. Perioperative blood pressure monitoring. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2019;33:127.
- Saugel B, Cecconi M, Hajjar LA. Noninvasive cardiac output monitoring in cardiothoracic surgery patients: available methods and future directions. *J Cardiothorac Vasc Anesth*. 2019;33:1742.
- Schmidt C, Berggreen AE, Heringlake M. Perioperative hemodynamic monitoring: still a place for cardiac filling pressures? *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2019;33:155.
- Shanewise J, Cheung A, Aronson S, et al. ASE/SCA guidelines for performing a comprehensive intraoperative multiplane transesophageal echocardiography examination: recommendations of the American Society of Echocardiography Council for Intraoperative Echocardiography and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists Task Force for Certification in Perioperative Transesophageal Echocardiography. *Anesth Analg*. 1999;89:870.
- Singer M. Oesophageal Doppler monitoring: should it be routine for high-risk surgical patients? *Curr Opin Anesthesiol*. 2011;24:171.
- Singh K, Mayo P. Critical care echocardiography and outcomes in the critically ill *Curr Opin Crit Care*. 2018;24:316.
- Skubas N. Intraoperative Doppler tissue imaging is a valuable addition to cardiac anesthesiologists' armamentarium: a core review. *Anesth Analg*. 2009;108:48.
- Strumwasser A, Frankel H, Murthi S, Clark D, Kirton O; American Association for the Surgery of Trauma Committee on Critical Care. Hemodynamic monitoring of the injured patient: from central venous pressure to focused echocardiography. *J Trauma Acute Care Surg*. 2016;80:499.
- Vincent JL. Fluid management in the critically ill. *Kidney Int*. 2019;96:52.

WEB SİTESİ

The American Society of Anesthesiologists standards for basic anesthesia monitoring can be found on the organization's website. <http://www.asahq.org>

THE STATE